

权利声明

版权声明

深圳市合信自动化技术有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到深圳市合信自动化技术有限公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、汇编、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

商标声明



®、TrustPLC®、MagicWorks®、COTRUST®、MagiCampus®、COMOTION®、®均为深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的注册商标，受法律保护，侵权必究。未经深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、永久下载、修改、传播、抄录或与其他产品捆绑销售，或注册为其域名或无线网址名称，或域名或无线网址的主要部分。

免责声明

本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。深圳市合信自动化技术有限公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，但深圳市合信自动化技术有限公司不对本手册中的遗漏、不准确或印刷错误导致的损失和损害承担责任。

前言

简介

本手册主要介绍了 CTH200 系列称重模块的技术规格、安装和调试。内容包括：

- 称重模块概述：主要介绍称重模块的外观及特点；
- 称重模块的规格参数：介绍了静态称重模块的主要技术参数；
- 称重库 EM231_7WA_LIB(V2.5)介绍：主要介绍称重库的安装及规格参数；
- 调零和校准：介绍称重库的调零和校准功能；
- 应用举例：结合用例详细介绍了静态称重模块的具体使用；
- 附录：提供了产品订货信息和传感器原理说明以便用户浏览。

适用对象

本手册提供关于 CTH200 系列称重模块的安装和调试信息，为工程师、安装人员、维护人员和具有自动化常识的电工而设计。

在线支持

除本手册外，还可以在合信官网上获取相关的产品资料和技术服务。

网址：<http://www.co-trust.com>

专业术语

缩写	全称	中文释义
PLC	Programmable Logic Controller	可编程控制器
STL	Statement List	指令表编程语言
LAD	Ladder Logic	梯形图编程语言
AI	Analog input	模拟量输入
AQ	Analog output	模拟量输出
IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工委员会
SIG+/ SIG-	Signal	测量电压
SEN+/ SEN-	Sense	传感器电压
EXC+/ EXC-	Excitation	电源电压

安全注意事项

使用 CTH200 系列称重模块前，请仔细阅读设备相关注意事项，务必遵守安装调试安全预防措施和操作流程。

为防止对人的危害和对财产的损害，对务必遵守的事项特做以下说明。对错误使用本产品而可能带来的危害和损害程度见相关符号说明。



警告

该标记表示

“由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡”



注意

该标记表示

“由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏”



提示

该标记表示

“对操作的描述进行必要的补充或说明”

修订记录

发行日期	修订后版本	修订内容
2021 年 12 月	V1.40	新增一路称重模块（CTH2 231-7WA33）规格。
2020 年 3 月	V1.31	新增六路称重模块相关规格信息

目录

权利声明	I
前言	II
安全注意事项	III
修订记录	IV
目录	V
1 称重模块概述	1
1.1 称重模块特性	2
1.2 称重系统的组成	3
2 称重模块规格参数	4
2.1 参数规格	4
2.1.1 技术参数	4
2.1.2 电磁兼容性	5
2.2 安装规格	7
2.3 接线规格	8
2.4 模块故障诊断	11
3 称重库介绍	11
3.1 安装库文件	12
3.2 配置库存储区	14
3.3 库参数介绍	16
3.3.1 ct_em231_7wa_lib(v2.4)	16
3.3.2 7WA33-V1.3.ctmwl	24
3.4 三款模块称重库使用差异	32
4 调零和校准	34
5 应用举例	42
附录	49
A 压力传感器介绍	49
B 订货信息	50

1 称重模块概述

CTH200 系列称重模块主要用于测量物体实际重量值，该模块集成于 CTH200 自动化控制系统中，能够直接在系统中处理重量值，方便用户完全自由地配置所需的自动化解决方案，包括称量应用程序。通过选择性地组合 CTH200 模块，就能够创建适用于小型和中型系统的最佳方案。目前 CTH200 系列称重模块包含 CTH2 231-7WA33、CTH2 231-7WA32 和 CTH2 231-7WF32 三款，CTH2 231-7WA33、CTH2 231-7WA32 可采集 1 路称重传感器信号，CTH2 231-7WF32 可采集 6 路称重传感器信号，其中 6 路称重模块仅可采用四线接法。目前 CTH200 系列全部 CPU 均支持称重模块的使用。

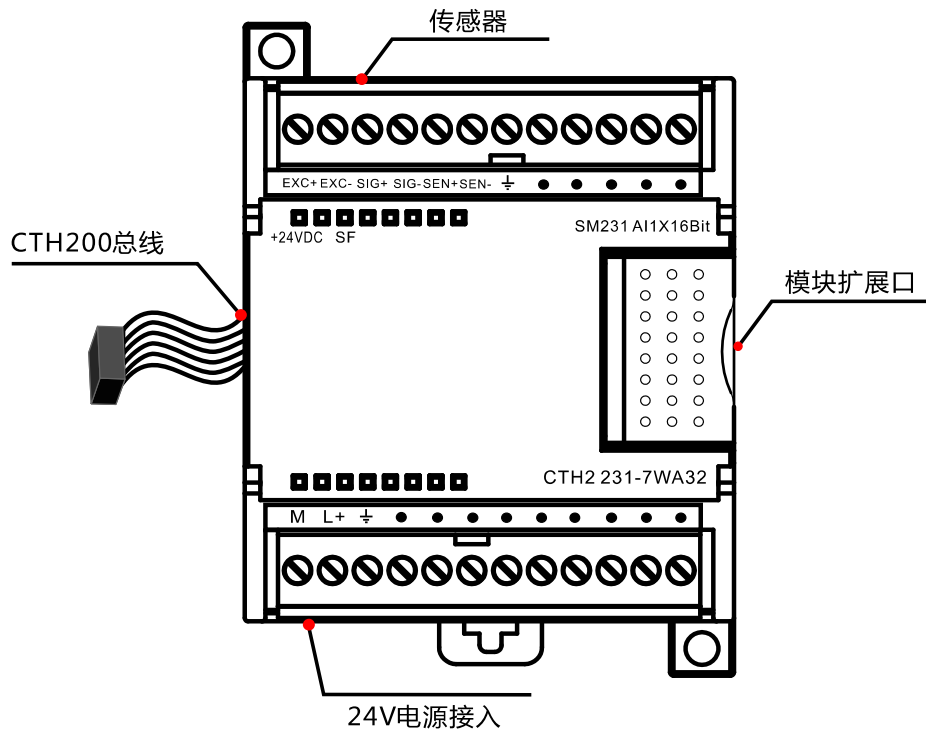


图 1-1 CTH200 称重模块 CTH2 231-7WA33、CTH2 231-7WA32 结构示意图

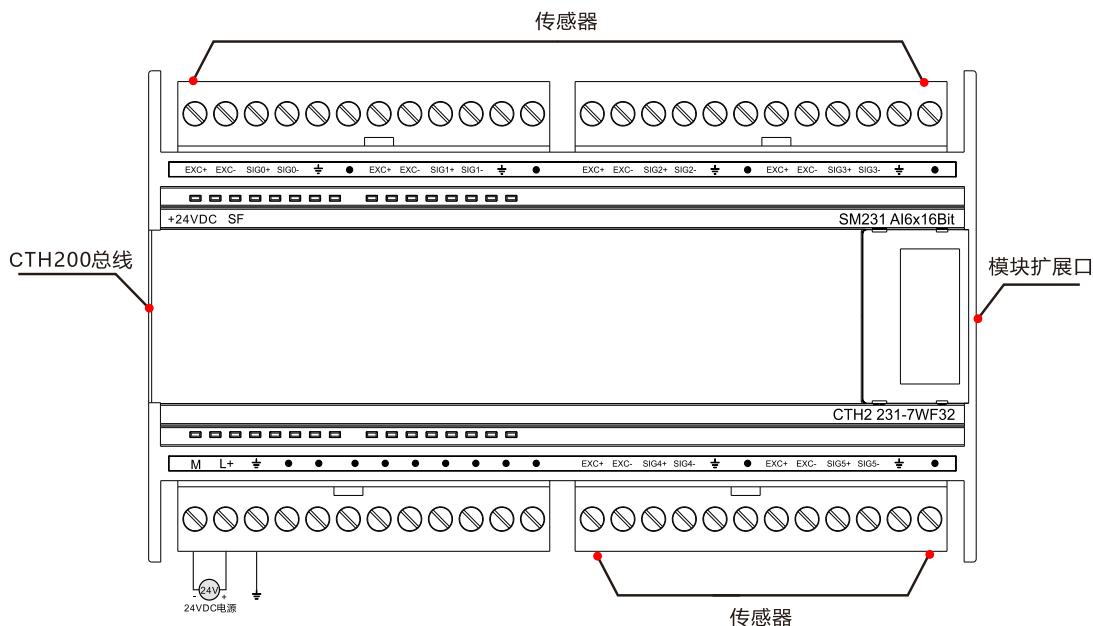


图 1-2 CTH200 称重模块 CTH2 231-7WF32 结构示意图

1.1 称重模块特性

CTH200 系列称重模块的特性如下：

- 最高达六路称重传感器输入，测量时间 20ms
- 显示精度高达 1/500000，测量精度高达 0.01%FS
- 分辨率高达 24bit
- 配合称重库 EM231_7WA_LIB 实现重量测量
- 诊断功能
- 零点跟踪功能
- 支持极限值的监控
- 每个 CTH200 CPU 最多可以扩展 7 个称重模块

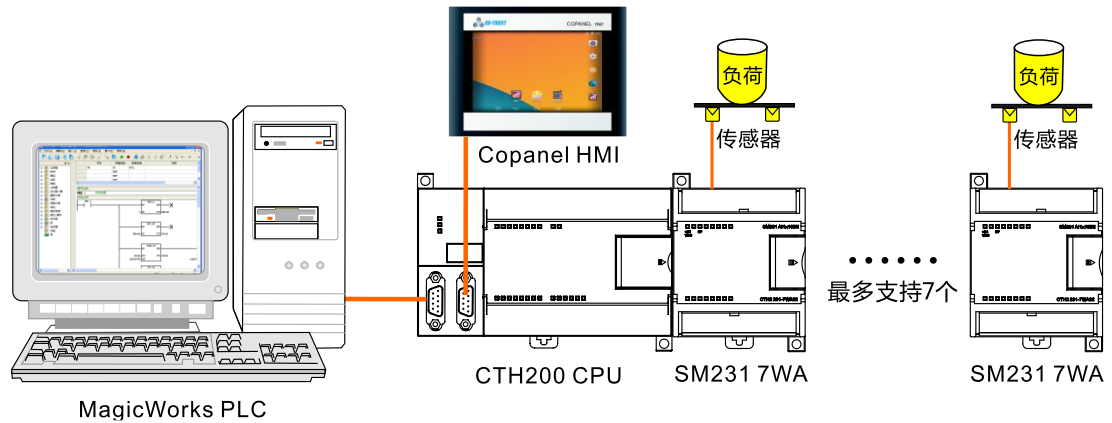


提示

- 1) FS 全称为 Full scale，即满量程。
- 2) 西门子 STEP 7 Micro/WinSP6 及以上版本以及 MagicWorks PLC V2.08 及以上版本均支持称重库 EM231_7WA_LIB (V2.5)。
- 3) 请参考文档《CTH200 系列 PLC 使用手册》了解 CTH200 系列 PLC 通信系统的更多详情，手册下载地址：<http://www.co-trust.com/Download/index.html>。

1.2 称重系统的组成

成套工业称重系统主要包括下列部件（称重模块以 SM231-7WA32 为例）：



承重元件：承重元件用来支撑要称重的负荷。包括平台、料斗、空中调运车，容器等。

传感器：传感器是能将物理值（即物体重量）转换为一个成比例的电信号的测量传感器。

接线盒：接线盒用来将来自几个并行转换的称重传感器的称重传感器信号线汇集在一起。

称重模块（SM231 7WA32）：称重模块用作一个电子称量装置，它获取来自压力传感器的信号，并进一步作出估量。

2 称重模块规格参数

本章主要介绍称重模块的性能参数、安装规格和接线方式。

2.1 参数规格

2.1.1 技术参数

表 2-1 称重模块的技术参数

参数项	描述		
订货号	CTH2 231-7WA32	CTH2 231-7WA33	CTH2 231-7WF32
通道数	1	1	6
采样频率	50Hz		
内部分辨率	65535（16bit）	16777216（24bit）	65535（16bit）
重量值数据格式	2 字节	4 字节	2 字节
来自 CPU 总线的电源			
+5V 电流消耗	典型 <140 mA	<80mA	<80mA
24 V 电源			
额定电压	DC 24 V		
电压范围	DC 20.4~28.8V		
最大电流损耗	100mA		
典型功耗	3W		
LED 诊断			
LED 指示灯	+24VDC：亮 = 24VDC 供电正常，灭 = 无 24VDC 供电； SF：闪烁 = 传感器断线，灭 = 无错；		
可配置滤波器			
低通滤波器的极限频率	0.05Hz 、 0.1Hz 、 0.2Hz、0.5Hz 、1Hz、 2Hz、5Hz	1Hz、2Hz、5Hz	0.05Hz、0.1Hz、 0.2Hz、0.5Hz 、 1Hz、2Hz、5Hz
平均值滤波器	0~255	0~255	0~150
隔离特性			
现场至逻辑	500VAC		
现场至 24VDC	500VAC		
24V 到逻辑	500VAC		
共模抑制	>120dB@120VAC		
干扰抑制			

噪声抑制		85dB@50Hz/60Hz		
称重传感器的连接				
连接		支持 4 线或 6 线全桥应变仪		仅支持 4 线全桥应变仪
到传感器的导线长度	7WA	最大 500 米（当电缆规格满足导体电阻最大值小于 30Ω/km 时，适用的最大距离是 500m）		
	7WF	最大 50 米		
误差				
满量程误差极限（温度为 20℃±10℃时）		≤0.01%	≤0.001%	≤0.1%
灵敏度温度系数		≤±20ppm/K v. E		
零点温度系数		≤±0.1uV/K		
基本误差		0.05%FS		
非线性误差		0.01%FS		
测量范围		0~1mV/V; 0~2mV/V; 0~4mV/V		
称重传感器电源电压 电流（最大）		典型 DC 6V 150mA	典型 DC 5V 150mA	典型 DC 6V 150mA
允许的称重传感器电阻值 无防爆接口 有防爆接口		>40Ω, <4010Ω >87Ω, <4010Ω		
共 模 抑 制 CMRR@50/60Hz		典型 80dB		
绝缘		500V DC		

7WF 模块的信息识别为 8AI/2AQ，例如模块挂在 CPU 的第一个槽位则对应的地址信息如下：

AIW0	AIW2	AIW4	AIW6	AIW8
第一路数据	第二路数据	第三路数据	第四路数据	第五路数据
AIW10	AIW12	AIW14	AQW0	AQW2
第六路数据	保留，不可用	保留，不可用	配置数据 1	配置数据 2

模块	类型	输入	起始地址	输出	起始地址	状态
PLC	数字量	40	I0.0	24	Q0.0	无错误
0	模拟量	8	AIW0	2	AQW0	无错误
1						不存在
2						不存在

2.1.2 电磁兼容性

电磁干扰能以下列多种形式影响自动化系统和称重模块，降低其称量准确性：

- 对系统具有直接影响的电磁场；
- 通过过程电缆传入的干扰（例如测量线路）；
- 通过电源和/或保护接地渗入系统的干扰；
- 通过电耦合、电容耦合、电感耦合或辐射耦合传入系统的干扰。

电磁兼容准则：**1) 大的传导接地表面连接**

在安装自动化装置时，确保在不带电的金属部件之间做上加工精良的接地连接：

- 将所有不带电的金属部件和低阻抗部件都连接到接地线上（横截面积要足够大）。
- 在涂有油漆或电镀的金属表面上使用螺钉接头时，或者是使用特殊的接触垫圈，或者是除去接触表面上的绝缘保护层。
- 对于接地连接，如有可能，尽量不要使用铝质部件。铝很容易氧化，从而不适合用作接地连接。
- 在接地点和接地线路系统之间，找到一个用于连接的中心位置。

2) 合适的接线

- 将电缆分成不同的组类（高压线、电源线、信号线、接地线、数据线等）。
- 将高压线和接地线、或数据电缆铺设在单独的线槽或线捆内。
- 在铺设测量线路时，应尽可能接近接地表面（例如：支撑梁、金属扶手、配电盘等）。

3) 固定的电缆屏蔽

- 确保电缆屏蔽能正确连接。
- 只能使用带屏蔽的数据线，屏蔽线必须紧固到地线上，两端都要使用大的表面积。
- 测量线路的屏蔽必须在两端紧固到地线上。
- 屏蔽线应该一直延续到端子接头处，未屏蔽的电缆端部应变保持尽可能短。将电缆屏蔽线直接铺设在称重模块之下，位于屏蔽线槽上。屏蔽导轨和柜子/壳体之间的连接必须具有低阻抗。
- 在带屏蔽的数据线上使用金属或镀金属的连接壳。

4) 特殊的电磁兼容措施

- 所有感应电的地方都应该连接抑制器达到可控范围。
- 在紧靠控制器的附近区域，使用带干扰抑制的荧光灯或白炽灯来给柜子或壳体照明。

5) 统一基准电位

- 创建一个统一的基准电位，将所有电子运行单元都接地。
- 如果存在电位差、或者系统内的不同部件之间有可能会形成电位差，则需铺设足够尺寸的电位平衡电缆。对于防爆应用，电位平衡必须强制实施。

表 2-2 电磁兼容性规范

项目	参考标准	等级备注
静电放电抗扰度	IEC61000-4-2, GB/T 17626.2	接触放电：4KV，空气放电：8KV
电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC61000-4-4, GB/T 17626.4	电源线：2KV，信号线：2KV
浪涌抗扰度	IEC61000-4-5, GB/T 17626.5	电源线：±2KV(不对称)，±1KV(对称) 数据线/IO：±1 kV 不对称（到电缆屏蔽）
射频电磁场辐射抗扰度	IEC61000-4-3, GB/T 17626.3	80M-1GHz，80 % AM (1 KHz)，10V/m； 1.4G-2GHz，80 % AM (1 KHz)，10V/m； 2.0G-2.7GHz，80 % AM (1 KHz)，1V/m；
射频场感应的传导骚扰抗扰度	IEC61000-4-6, GB/T 17626.6	0.15M-80MHz，10Vrms，80 % AM (1 KHz)

电源的电压中断	IEC61000-4-29	中断时间: 20ms 刷新频率: 1 s
抗阻尼振荡波性	EN61000-4-12	电源线: 1KV
辐射 (噪声) 电磁干扰	EN55011	在距离 10m 处测得: 30MHz 到 230MHz, < 40 dB (μV/m) 峰值 230MHz 到 1000MHz, < 47 dB (μV/m) 峰值
传导 (噪声) 交流电源干扰	EN 55011	在距离 10m 处测得: 0.15MHz 到 0.5MHz, < 79 dB (μV/m) 峰值 < 66 dB (μV/m) 平均值 0.5MHz 到 30MHz, < 73 dB (μV/m) 峰值 < 60 dB (μV/m) 平均值

2.2 安装规格

SM231-7WA32、SM231-7WA33 为中号模块尺寸, 安装尺寸图如图 2-1 所示; SM231-7WF32 为小号模块尺寸, 安装尺寸图如图 2-2 所示。

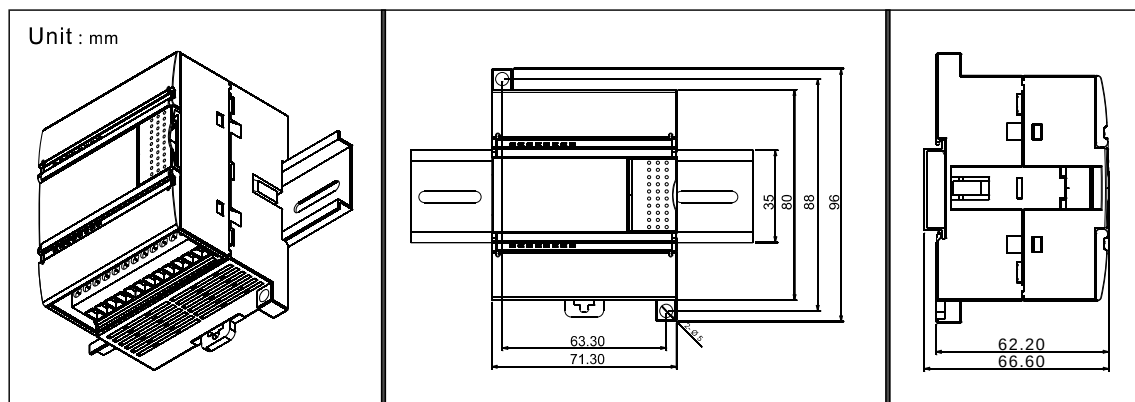


图 2-1 SM231-7WA32、SM231-7WA3 称重模块的安装尺寸图

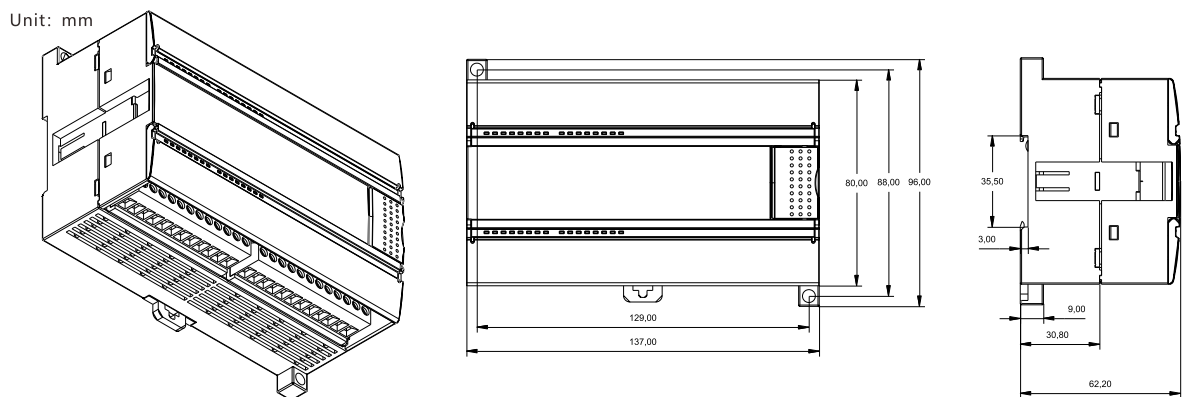


图 2-2 SM231-7WF32 称重模块的安装尺寸图

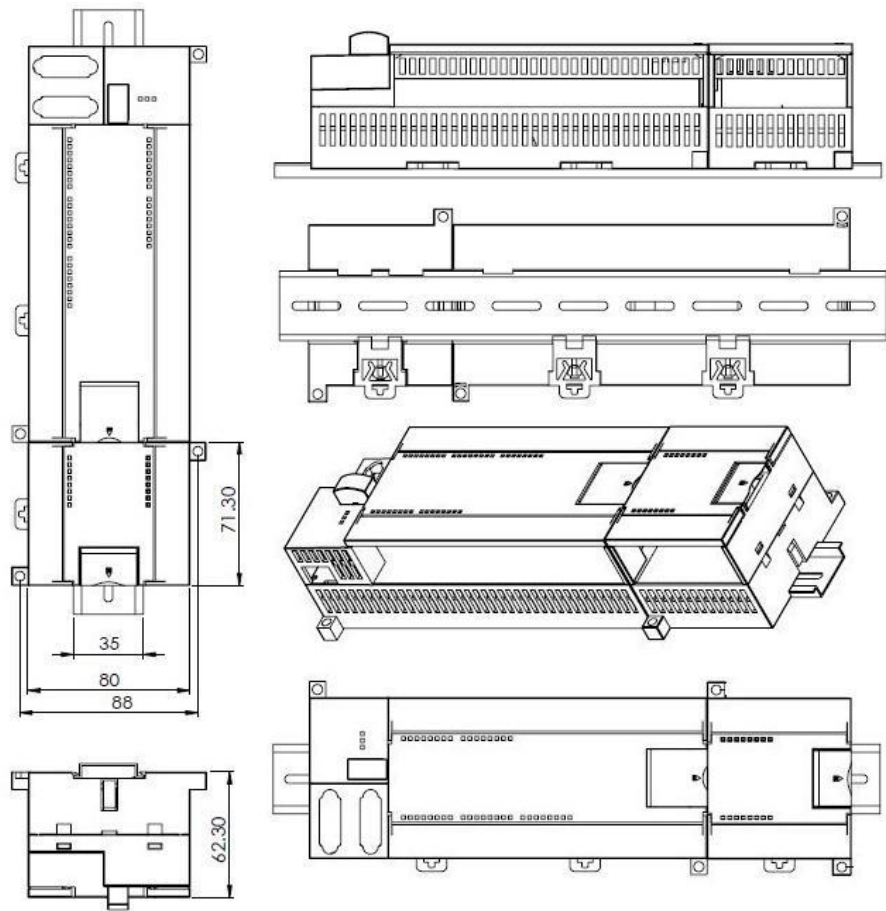


图 2-3 称重模块的安装示意图

2.3 接线规格

连接 24 V 电源

24 V 电源直接连接到称重模块上的端子 M 和 L+。

地线连接避免干扰

地线连接到一个用于抗干扰的合适点上。

称重传感器连接

如果配备的测量传感器为应变仪（完整电桥），并能满足下列条件，那么测量传感器就可以连接到称重模块上：

- 允许 6V 的电源电压；
- 支持传感器特征值：1mV/V、2mV/V、4mV/V；
- 称重传感器电阻：>40Ω，<4010Ω（无防爆接口）；>87Ω，<4010Ω（有防爆接口）；

端子连接

称重模块是一款高精度的测量装置，它必须可靠地测量低信号电平（大约 1.5 μV）。因此，要

想实现精准测量操作，必须保障其组装和电缆连接符合电磁兼容特性。

在连接称重传感器时，应遵守如下规则：

- 如果准备连接一个以上传感器（称重传感器必须并联），则必须使用一个接线盒。若称重传感器到模块或到接线盒的距离大于称重传感器可用电缆的长度，应该使用专门的延长盒。
- 电缆的屏蔽始终应通到接线盒或延长盒的电缆压盖处。
- 规定的线路上应使用扭绞线对电缆，而且应该屏蔽。
- 屏蔽线必须接到屏蔽接头卡子上。

<注意> 为确保电磁兼容性，请在接线时遵循章节 [2.1.2 电磁兼容性](#) 列出的五大 EMC 准则。

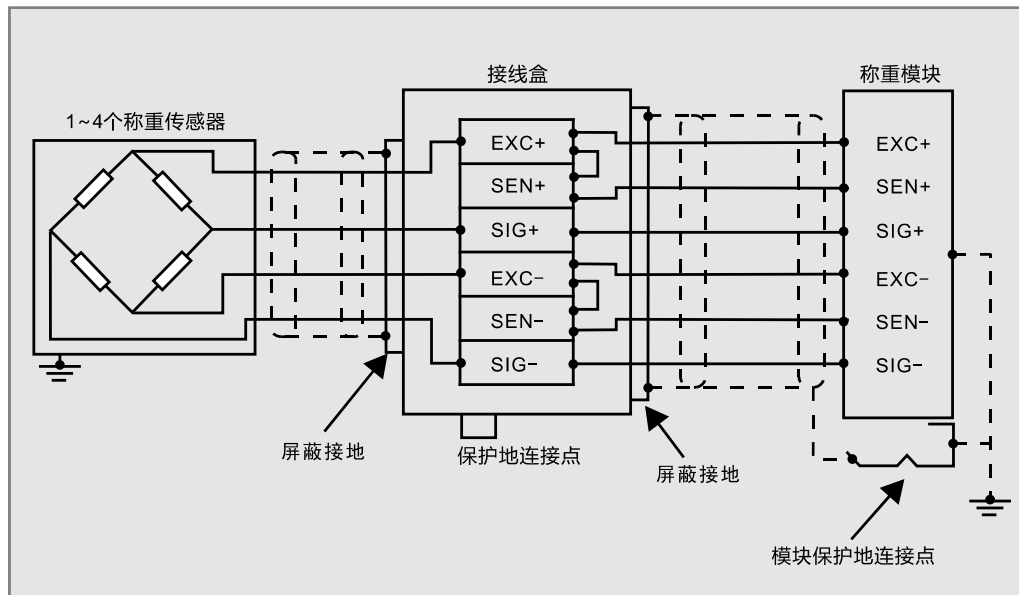
下面介绍了使用 4 线和 6 线系统的称重传感器连接：

---传感器线 SEN+/SEN-；

---测量电压线 SIG+/SIG-；

---电源电压线 EXC+/EXC-；

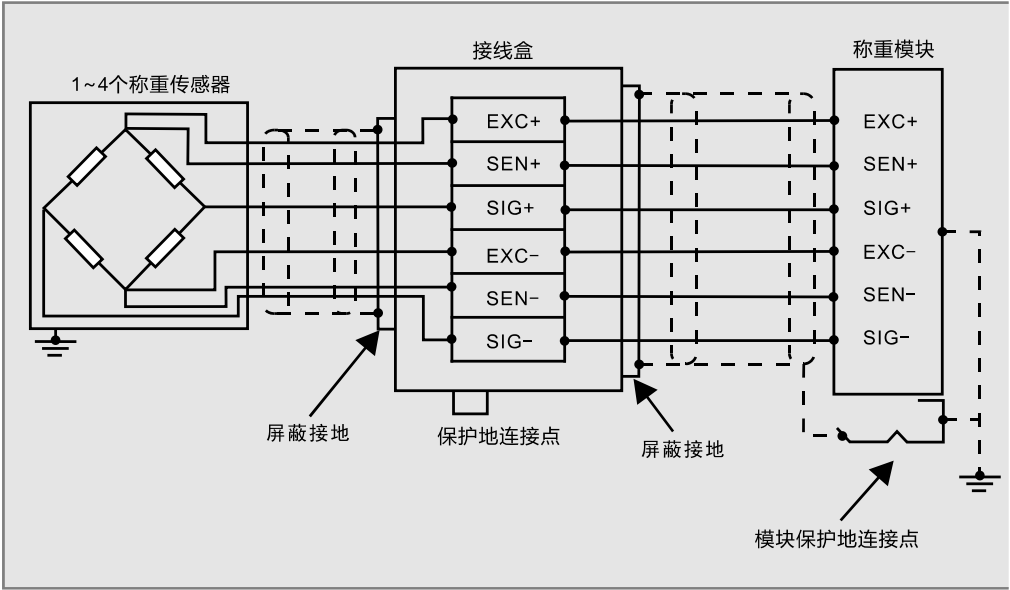
1) 称重传感器四线接法：



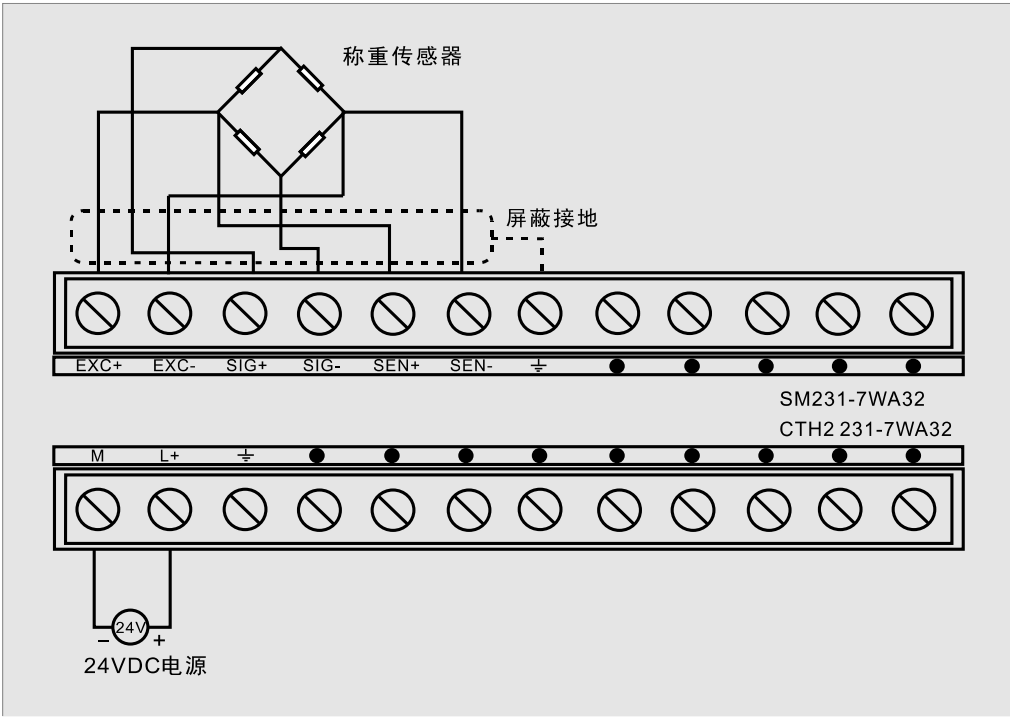
提示

- 1、连接四线制传感器时，一定要在接线盒中将 EXC+与 SEN+短接，EXC-与 SEN-短接，否则称重模块可能无法正常工作。
- 2、六路称重模块只能按照四线接法。

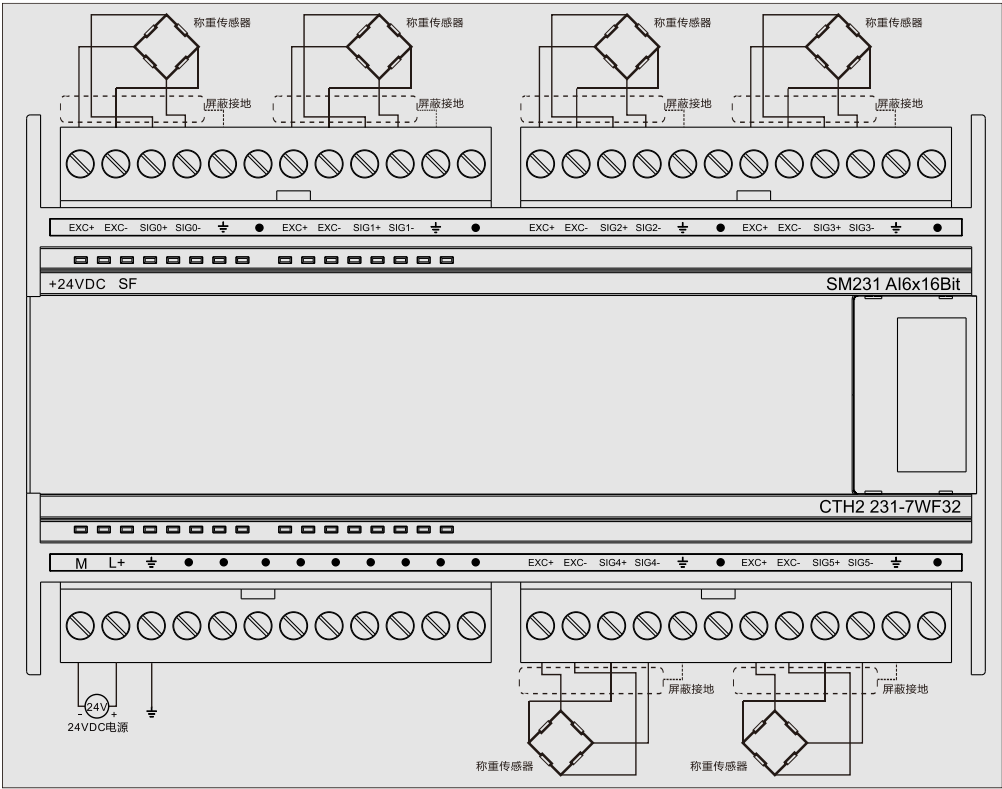
2) 称重传感器六线接法:



称重模块 SM231-7WA 接线图:



称重模块 SM231-7WF 接线图：



2.4 模块故障诊断

称重模块出现故障时，可通过称重模块的 LED 指示灯状态和称重库的状态位 status 进行诊断。

◆ 通过软件进行诊断

通过上位机编程软件 MagicWorks PLC 查看称重库的 status 状态位可以对模块故障进行诊断。

备注：status 状态位注释请参考章节 [3.3 库参数介绍](#)。

◆ 通过硬件进行诊断

称重模块出现无用户电源或传感器断开故障时可以通过其 LED 指示灯诊断故障。

表 5-1 称重模块的 LED 指示灯说明

LED 标志	颜色	含义
SF	红色闪烁	称重传感器断线
	灭	称重传感器连接正常
+24VDC	绿色	模块 24V 电源正常
	灭	模块 24V 电源断开



提示

- 对于 SM231-7WA，只有 SEN 断线才能检测到断线故障，此时 SF 闪烁。
- SM231-7WF 没有 SEN 端，SF 只在 EXC+和 EXC-短接时才闪烁。

3 称重库介绍

称重模块属于 CTH200 自动化系统中的一个模拟量扩展模块,用于检测灵敏度为 1 到 4mV/V 的称重测量传感器,实现模拟信号到数字信号转换,为得到实际的重量,需在 PLC 中使用合信提供的称重库(可访问合信官网下载,网址: <http://www.co-trust.com>)。

目前合信称重库含 ct_em231_7wa_lib(v2.5)和 7WA33-V1.3.ctmwl。称重库包括配置库、初始化库、标准库和扩展库四部分,用户可根据具体设置测得实际重量的模拟信号,并将其转换为数字信号输出,从而获得实际重量。

本章分别介绍称重库(以 ct_em231_7wa_lib(V2.5)为例)的安装及相关库参数说明。

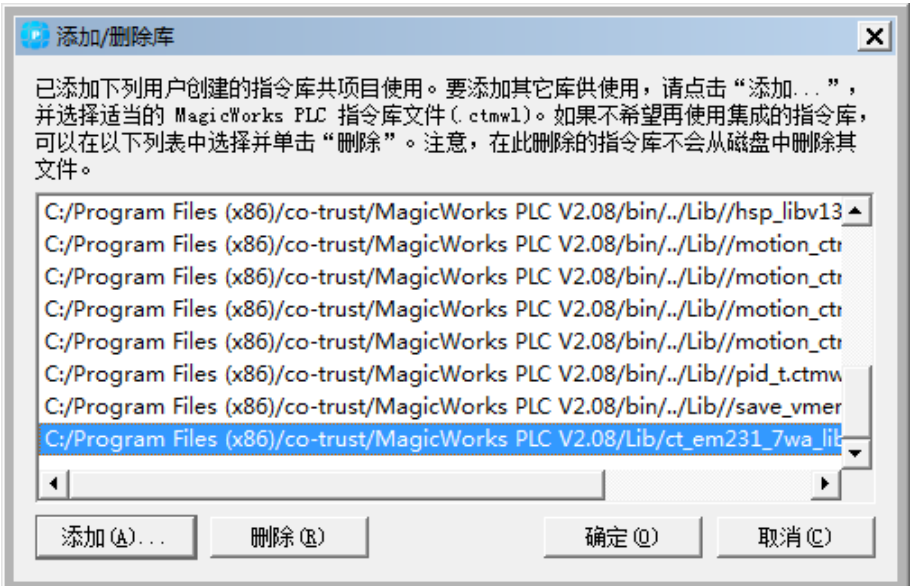
3.1 安装库文件

在 MagicWorks PLC 中安装库

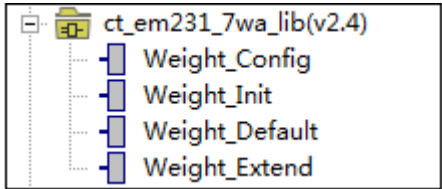
打开 MagicWorks PLC,在菜单栏中选择“文件”→“添加/删除库”,如下图所示:



执行以上操作后弹出如下窗口,在以下窗口中点击“添加”,并找到提前下载并存放好的称重库文件 231_7wa_lib_v2.5.mwl,最后点击“确认”,该库即被成功添加。



安装成功后，在目录树的“库”下可以看到新增加的称重库 EM231_7WA_LIB(v2.5):

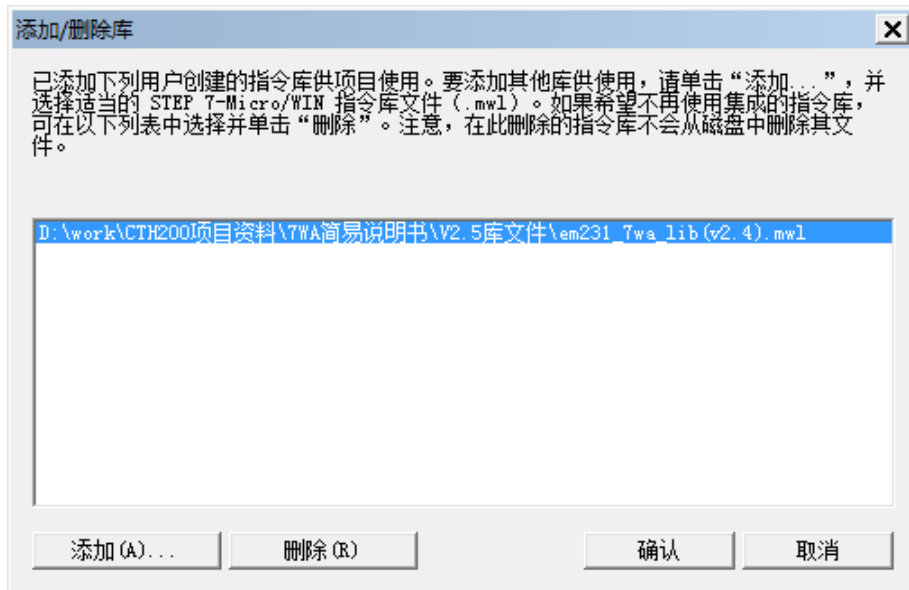


在 Micro/WIN 中安装库

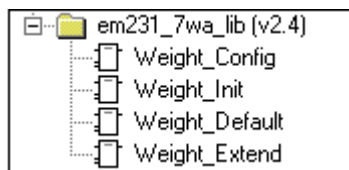
打开 Micro/Win，在菜单栏中选择“文件”→“添加/删除库”，如下图所示：



执行以上操作后弹出如下窗口，在以下窗口中点击“添加”，并找到称重库文件 ct_em231_7wa_lib(v2.5).ctmwl，最后点击“确认”，该库即被成功添加。



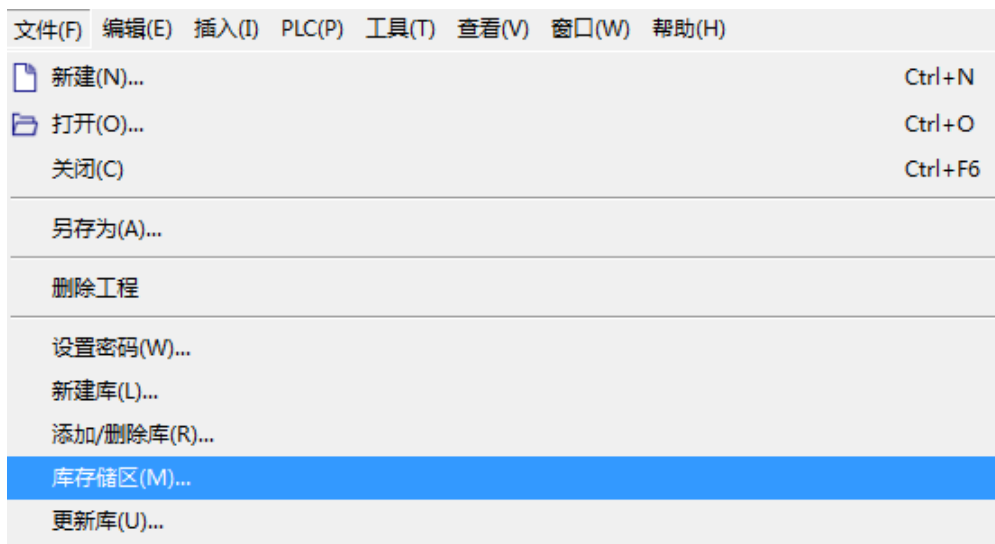
安装成功后，在目录树的“库”下可以看到新增加的称重库 ct_em231_7wa_lib(v2.5):



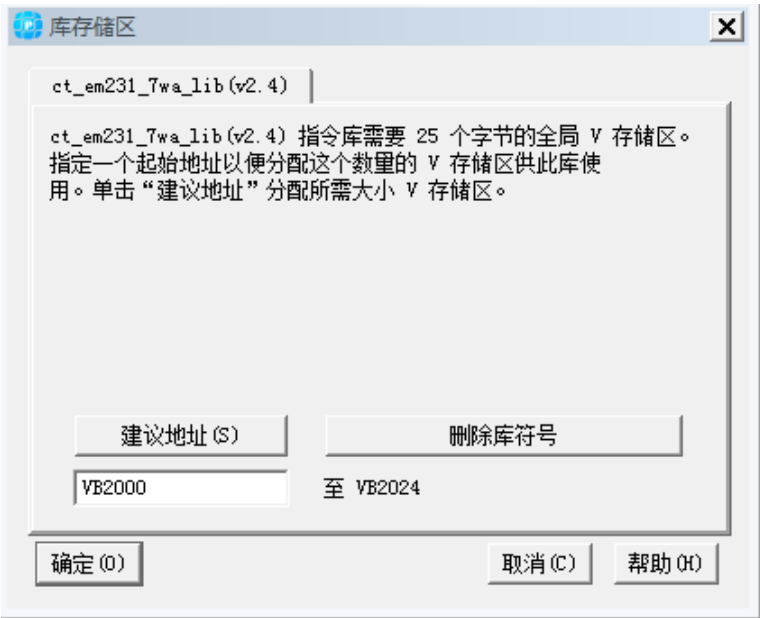
3.2 配置库存储区

在 MagicWorks PLC 中进行配置

在菜单栏中选择“文件”→“库存储区”，如下图所示：



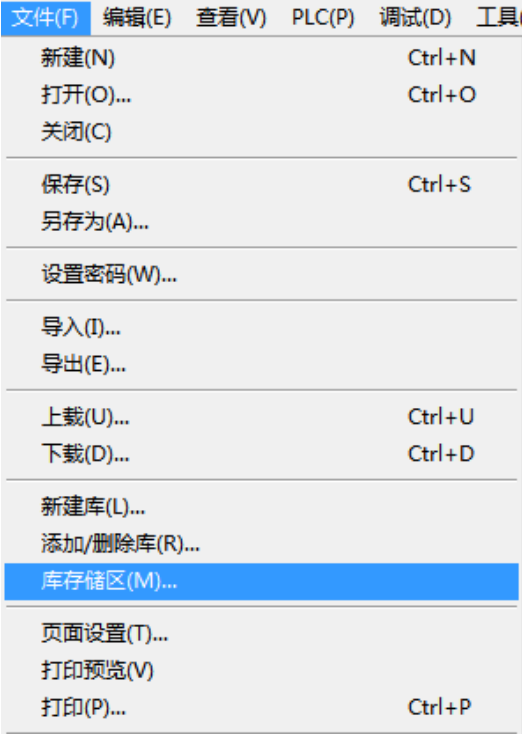
执行以上操作后弹出如下窗口，指定一个不被占用的起始地址以便分配指定数量的 V 存储区供库运行使用，最后点击“确认”，即配置库存储区成功。



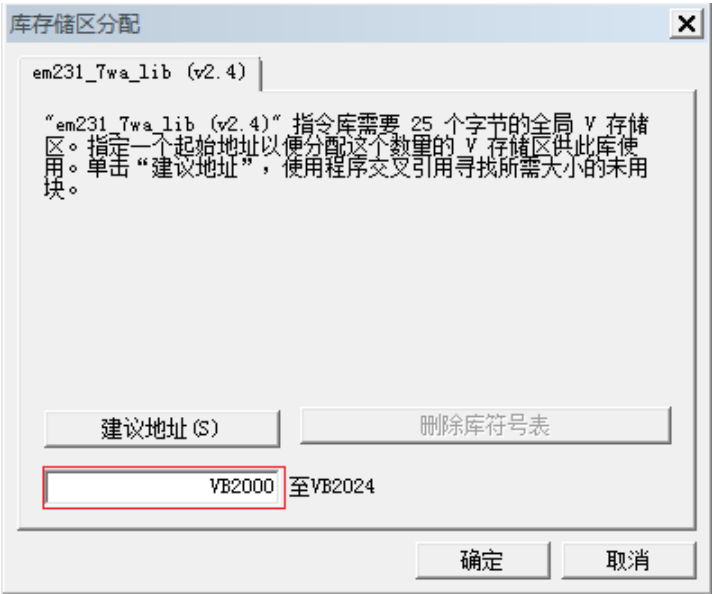
注意：分配的存储区不能被程序其它地方使用，否则会导致称重库不能正常运行。

在 Micro/WIN 中进行配置

在菜单栏中选择“文件”→“库存储区”，如下图所示：



执行以上操作后弹出如下窗口，指定一个不被占用的起始地址以便分配指定数量的 V 存储区供库运行使用，最后点击“确认”，即配置库存储区成功。



注意：分配的存储区不能被程序其它地方使用，否则会导致称重库不能正常运行

3.3 库参数介绍

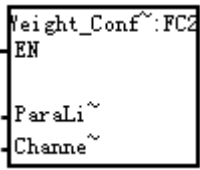
3.3.1 ct_em231_7wa_lib(v2.5)

该库仅适用于 CTH2 231-7WA32 和 CTH2 231-7WF32 模块。

Weight_Config 称重配置库

①库名称：Weight_Config；

②功能：设置通道数目和各通道参数表的起始地址；

库函数	参数名称	输入输出属性	类型	数值范围	出厂值	说明
	EN	IN	BYTE	--	--	使能端
	ParaListBase	IN	DWORD	--	--	设置参数表起始地址指针，从该地址开始存放参数表，参数具体定义请参见“ 参数表说明 1 ” 注：输入操作数前必须有一个“&”符号
	ChannelNum	IN	BYTE	0~255	--	设置连接的需要的通道总数目，如 6 通道模块，则配置为 6，若使用两个六路称重模块，则配置为 12

注意：必须调用一次，且只在第一个循环周期执行一次。如果有 N 个通道，则所有通道参数表总共需要占用 EM231_ChannelParaNum * N 个字节。用户必须自己确保通道参数表占用的 V 内存没有超出允许范围，并且没有覆盖其它程序占用的空间。

参数表说明 1

调用称重库时，每个通道占用 72 个字节内存，该存储区保存的参数定义如下表（以通道 0 起始地址 VB0 为例）：

参数名	地址	说明	备注
Mode	VB0	模式	基本/扩展模式
Sensitivity	VB1	传感器灵敏度	
LimitFreq	VB2	低通滤波频率	
FilterDepth	VB3	滤波深度	0-255, 0 或 1 时表示不进行均值滤波
WeightRange	VW4	最大称量范围	
FirCalWeight	VW6	一次校准重量	
SecCalWeight	VW8	二次校准重量	
TareInput	VW10	皮重输入	
MinWeight	VW12	最小称量范围	一般为 20d, d 为数字阶跃
Step	VB14	数字阶跃	范围：1、2、5、10、20
StandstillTime	VW15	停顿时间	单位：ms
StandstillRange	VW17	停顿范围	
ZeroValue	VW19	零点采样值	
FirCalValue	VW21	一次校准采样值	
SecCalValue	VW23	二次校准采样值	
GWProcessValue	VW25	毛重过程值	
NWProcessValue	VW27	净重过程值	
TWProcessValue	VW29	皮重过程值	
AnalogValueInit	VW31	滤波前采样值	
AnalogValue	VW33	滤波后采样值	
GrossWeight	VW35	毛重	
NetWeight	VW37	净重	
TareWeight	VW39	皮重	
Status_I	VB41	"Weight_Init"状态字节	
Status_D	VW42	"Weight_Default"状态字	
Status_E	VB44	"Weight_Extend"状态字节	
InternalVariable1	VB45	内部变量 1	
AQWx	VW46	L 区备份	
AQWx2	VW48	L 区备份	
LB21_D	VB50	Weight_Default L 区备份	
LB57_D	VB51	Weight_Default L 区备份	
LB58_D	VB52	Weight_Default L 区备份	
LB59_D	VB53	Weight_Default L 区备份	
LB59_E	VB54	Weight_Extend L 区备份	
LW36_E	VW55	Weight_Extend L 区备份	
LD40_E	VD57	Weight_Extend L 区备份	
Reserved	VB61	保留	
ZeroTraceTime	VD62	零点跟踪计时	
StandBeginTime	VD66	停顿状态判断的起始时间	
ZeroTraceValue	VW70	零点跟踪调整值	

Weight_Init 称重初始化库

①库名称: Weight_Init

②功能: 配置称重模块所接传感器灵敏度、低通滤波截止频率、平均滤波深度;

库函数	参数名称	输入输出属性	类型	数值范围	出厂值	说明
<pre> Weight_Init:FC3 EN Channel AQWx Sensit~ AQWx2 LimitF~ Status Filter~ </pre>	Channel	IN	BYTE	0~255		通道号
	Sensitivity	IN/OUT	BYTE	1: 1mV/V 2: 2mV/V 4: 4mV/V 不允许有其它定义	2	传感器灵敏度
	LimitFreq	IN/OUT	BYTE	3: fg = 5Hz 4: fg = 2Hz 5: fg = 1Hz 6: fg = 0.5Hz 7: fg = 0.2Hz 8: fg = 0.1Hz 9: fg = 0.05Hz 不允许有其它定义	4	低通滤波截止频率
	FilterDepth	IN/OUT	BYTE	0~255, 0 或 1 时表示不进行平均滤波	15	平均滤波深度
	AQWx	OUT	WORD	格式: "0x53" + "Sensitivity"		对应称重通道第一个模拟量输出值
	AQWx2	OUT	WORD	格式: "LimitFreq" + "FilterDepth"		对应称重通道第二个模拟量输出值
	Status	OUT	BYTE	Bit0: 特征值设置错误 Bit1: 低通滤波频率设置错误 Bit2: 非法通道号 Bit3: 加载出厂设置完成		状态字节

注意: 该指令通过 SM0.0 调用。关于传感器灵敏度、低通滤波截止频率和平均滤波深度的参数说明, 请参见章节 [3.3.5 称重库说明](#)。**Weight_Default 称重标准库**

①库名称: Weight_Default

②功能: 实现校秤(调零, 校准)和测量(去皮)等功能。

库函数	参数名称	输入 输出 属性	类型	数值范围	出厂值	说明
<code>Weight_Defact~:FC4</code> <code>EN</code> <code>Mode</code> <code>LoadFact~</code> <code>ZeroSet</code> <code>FirCal~</code> <code>SeekTa~</code> <code>Delete~</code> <code>Analog~ GNWeig~</code> <code>Analog~ TareWe~</code> <code>Channel Status</code> <code>Weight~</code> <code>FirCal~</code> <code>ZeroVa~</code> <code>FirCal~</code>	Mode	IN	BOOL	--		模式选择 0: 基本模式, 1: 扩展模式
	LoadFacSetting	IN	BOOL	--		装载出厂设置, 上升沿有效
	ZeroSet	IN	BOOL	--		设置零点, 上升沿有效
	FirCalibrate	IN	BOOL	--		一次校准, 上升沿有效
	SeekTare	IN	BOOL	--		求皮重, 上升沿有效
	DeleteTare	IN	BOOL	--		删除皮重, 上升沿有效
	AnalogValueInit	IN	WORD			滤波前模拟值, 对应该称重通道的第一个模拟量输入
	AnalogValue	IN	WORD			滤波后模拟值, 对应该称重通道的第二个模拟量输入
	Channel	IN	BYTE			通道号 0-6
	WeightRange	IN/OUT	INT	0~32767	2000	最大称量范围
	FirCalWeight	IN/OUT	INT	大于量程的 5%	2000	一次校准所使用的砝码重量
	ZeroValue	IN/OUT	WORD		5461	零点采样值
	FirCalValue	IN/OUT	WORD		60074	一次校准采样值
	GNWeight	OUT	INT			毛重/净重
	TareWeight	OUT	INT			皮重
	Status	OUT	WORD			状态

注意：关于模式选择、一次校准、皮重等参数说明，请参见章节 [3.3.5 称重库说明](#)。

Status 注释：

位	状态名称	适用范围	描述
Bit0	掉电报警	基本/扩展模式	0: 模块电源正常, 1: 模块无电源 Bit0 为 1 时, 采样值为 0xFFFF
Bit1	断线报警	基本/扩展模式	0: 传感器连接正常, 1: 传感器断线 Bit1 为 1 时, 采样值为 0xFFFE
Bit2	超量程报警	基本模式	1: 毛重值 $\geq$ 额定重量, 采样值为 0xFFFD
	Max+9e	扩展模式	1: 毛重值 $\geq$ 额定重量+9e, 此处 e 为数字阶跃
Bit3	已定皮重	基本/扩展模式	1: 皮重存储器被占用 (皮重过程值 $\neq$ 0)
Bit4	已预设皮重	扩展模式	1: 预设皮重
Bit5	1/4d	扩展模式	1: 毛重小于 $\pm 0.25d$, 此处 d 为数字阶跃
Bit6	停顿	扩展模式	1: 停顿状态确定
Bit7	已找到零点	基本/扩展模式	1: 已找到零点
Bit8	已校准	基本模式	1: 一次校准完成
		扩展模式	1: 一次校准完成(二次校准重量为 0)或者一次校准和二次校准完成

Bit9	低重量	扩展模式	1: 当前重量小于最小称量范围
Bit10	命令只能在停顿状态执行	扩展模式	1: 扩展模式时, 找零点及求皮重必须处于停顿状态
Bit11	命令只允许在已调零状态	基本/扩展模式	1: 一次校准或者二次校准前必须已调零
Bit12	命令只允许在已校准状态	基本/扩展模式	1: 求皮重或预设皮重时必须处于已校准状态
Bit13	校准砝码重量太小	基本/扩展模式	1: 一次校准砝码与零点; 二次校准砝码与一次校准砝码之间重量差值不能小于 5%FS
Bit14	非法皮重值	基本/扩展模式	1: 皮重值不能小于 0 或者大于最大称量范围
Bit15	非法通道号	基本/扩展模式	--

Weight_Extend 称重扩展库

① Weight Extend

② 功能：实现二次校准，设置最小重量，设置数字阶跃，停顿状态检测、预设皮重和零点跟踪等功能。

库函数	参数名称	输入输出属性	类型	数值范围	出厂值	说明
Weight_ExtEn SecCal TarePr ZeroTr Channel Status SecCal MinWei Step Standstill TareIn SecCal ZeroTr ZeroTr	SecCalibrate	IN	BOOL	--	--	二次校准，上升沿有效
	TarePreset	IN	BOOL	--	--	预设皮重
	Channel	IN	BYTE	0-6	--	通道号
	SecCalWeight	IN/OUT	INT	0	0	二次校准时的砝码重量(默认为 0，表示不进行二次校准)
	MinWeight	IN/OUT	INT		20	最小重量,默认为 20d,此重量值只能用于具有最小重量以上的规定数字阶跃的校准记录。最小重量取决于所用的传感器类型与型号。
	Step	IN/OUT	BYTE	1/2/5/10/20,不允许其他定义	1	数字阶跃（默认为 1）
	StandstillTime	IN/OUT	INT		1000	停顿时间(默认为 1000)单位：ms
	StandstillRange	IN/OUT	INT		10	停顿范围（默认为 10）
	TareInput	IN/OUT	INT		0	皮重输入，即预设皮重值(默认为 0)
	SecCalValue	IN/OUT	WORD		0	二次校准模拟值(默认为 0)
	ZeroTraceEn	IN	BOOL		--	使能零点跟踪
	ZeroTraceRange	IN/OUT	INT	1~3	--	零点跟踪范围(默认为 1)
	ZeroTraceTime	IN/OUT	INT	1000	--	零点跟踪时间，单位 ms，默认为 1000ms
	Status	OUT	BYTE	--	--	状态字节

注意：关于停顿时间、数字阶跃、零点跟踪、二次校准等参数说明，请参见[称重库说明 1](#)

Status 注释

位	状态名称	解释
Bit0	二次校准时的砝码重量太小	二次校准时的砝码重量与一次校准时的砝码重量之差小于量程的 5%
Bit1	数字阶跃不正确	数字阶跃只能为 1、2、5、10、20
Bit2	停顿时间不正确	停顿时间必须大于 0
Bit3	停顿范围不正确	停顿范围必须大于 0
Bit4	预设皮重值超范围	预设皮重值不能为负或超过额定称量范围
Bit5	预留	--
Bit6	停顿	停顿状态确定
Bit7	非法通道号	--

称重库说明 1

本节说明称重库各个指令的重要参数以及使用时的注意事项。

1. 称重配置库 Weight_Config

该库使用 SM0.1 调用，其中，ParaListBase 参数设定用户指定参数表起始地址指针和所用内存范围，每个通道占用 72 个字节的内存；ChannelNum 为用户连接的 SM231 通道数目，该参数只能大于或等于实际使用的通道数目。

2. 称重初始化库 Weight_Init

该库使用 SM0.0 调用，用户可以根据应用需求修改传感器灵敏度 Sensitivity、低通滤波截止频率 LimitFreq、平均滤波深度 Filterdepth，这三个参数在装载出厂设置时会给相应的值。（传感器灵敏度必须在校准前修改，低通滤波截止频率和平均滤波深度任意时刻修改都能生效。）

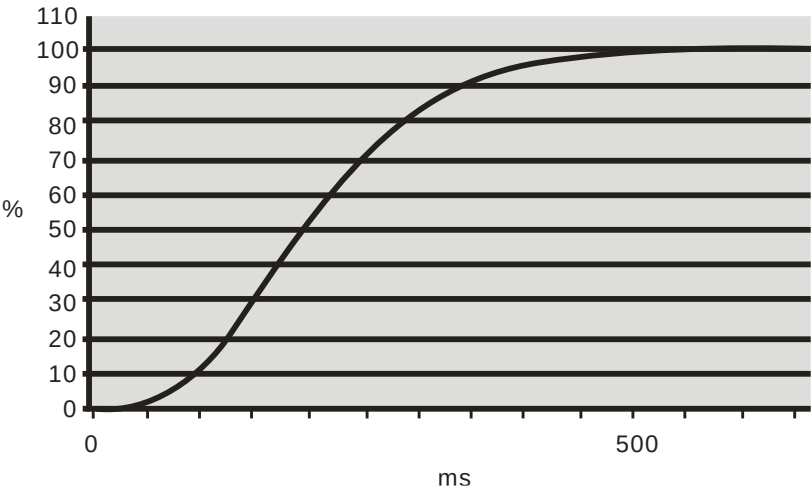
● 传感器灵敏度

根据所连接称重传感器的特征值，可选择 1mV/V，2mV/V 或 4mV/V。

例如：如果所连称重传感器的特征值为 2.85mV/V，那么下一个较高特征值通常须设为 4mV/V。

● 低通滤波器截止频率

模块中配备了一个临界条件下导电的低通滤波器，其目的是抑制干扰。下图显示了在 fg=2Hz 时数字低通滤波器的阶跃响应：



为了抑制干扰，必须定义合适的截止频率。称重模块对测量值变化的反应“速度”是通过定义

极限频率而设定的。

例如：截止频率为 5Hz 时，称重模块对重量变化的反应会非常快，而截止频率为 0.5Hz 时，相应反应则会迟缓许多。

● 平均滤波深度

滤波器可平滑稳定称量值，防止干扰。重量值根据 n 个重量平均值测定；传感器采样频率为 50Hz，因此每过 20 毫秒计算一次重量。例如，如果滤波深度 n=10，则表示有 10 个测量值被用来计算平均值。每过 20 毫秒便轮换一次计算值。

如果干扰频率对应于关系 “1/（滤波器深度 * 20 ms）” 的整数倍，那么平均值滤波器也能实现周期性干扰的非常好的阻尼。

3. 称重标准库 Weight_Default

该库使用 SM0.0 调用，使用扩展指令进行第二次校准时，Mode 置 1。第一次使用 231-7WA 模块时需装载出厂设置，相应参数会自动赋值，不需要手动赋值。具体哪些参数需装载出厂设置请参见前文的库指令说明。

● 模式说明

称重模块提供两种模式的库使用方法。通过配置"Weight_Default"中的参数"Mode"可以选择使用基本模式或者扩展模式的称重库指令。

1) 基本模式（Mode=0）

（1）只需调用"Weight_Config"、"Weight_Init"和"Weight_Default"3 个库；

（2）支持的功能如下表所示

设置传感器灵敏度、低通截止频率、滤波深度
装载出厂参数
设置最大称量范围
设定零点
一次校准
求皮重
删除皮重
读取滤波前后采样值
掉电报警、断线报警、超量程报警、已调零、已校准、已设皮重等状态指示

2) 扩展模式（Mode=1）

（1）调用"Weight_Config"、"Weight_Init"、"Weight_Default"和"Weight_Extend"4 个库；

（2）支持的功能有：

基本模式下的所有功能
设置最小称量范围
二次校准
预设皮重
数字阶跃可定义为 1/2/5/10/20
停顿状态确定（设置零点和求皮重时必须处于停顿状态）
Max+9e(GB/T 7724-2008)、已预设皮重、1/4d（GB/T 23111-2008）、停顿、低重量等

零点跟踪

● 皮重

皮重指商品外包装材料的重量（即运输包装的重量）。

比如，汽车上磅前 GNweight 参数值为汽车重量，用上升沿指令导通 SeekTare 后，GNweight 变为 0，Tareweight 为之前的 GNweight 值。

汽车装满货物后再次上磅时，GNweight 参数值为货物净重。需要指出的是，无皮重时，GNWeight 为毛重；有皮重时，GNWeight 为净重。

● 一次校准

模块接收的是传感器的电信号，未校准时重量和传感器的电信号无准确的对应关系。

比如在称重台上放置一个 1000g 的砝码，程序中 GNweight 具体的显示值由第一次校准时设定，如果第一次校准时放置 1000g 砝码并将 FirCalweight 设为 2000（200g），则 GNweight 随后会将每 1000g 物体转换为 200g。因此第一次校准非常重要。

4. 称重扩展库 Weight_Extend

该库在扩展模式（Mode=1）下才能使用，需使用 SM0.0 来调用，可用于进行二次校准、预设皮重、设定数字阶跃以及启用零点跟踪功能。

停顿时间

停顿监视用于识别称重台何时能处于一种稳定的平衡状态。如果重量值在一段规定时间（停顿时间）内的变化小于规定的偏差范围（停顿值），则确定称重台停顿。停顿监视用在称重台的静态操作中（主要用于命令：零点采样，求皮重）。

数字阶跃

数字阶跃可以相应地定义为 1，2，5，10 或 20。

零点跟踪

用于消除秤长时间使用后出现的零点漂移，导通则有效，不导通无效。

启用零点跟踪功能时，当毛重/净重的绝对值小于阈并持续一段时间，将当前滤波后模拟量写入零点时模拟量，并将原零点时模拟量保存，毛重/净重输出为 0。

取消零点跟踪功能后，将原零点时模拟值写回。零点跟踪的最大范围为 10d(d 是数字阶跃)，超过最大范围后零点跟踪无效。

预设皮重

TareInput 参数为输入皮重参数，写入一个皮重值后用上升沿导通 TarePreset，Tareweight 参数值则为 TareInput 值，上升沿指令导通 DeleteTare，皮重值变为零。例如：

称重台上不放任何重物，TareInput 值设为 500，导通预设皮重指令 TareInput 后，TareWeight 为 500，上升沿导通删除皮重 DeleteTare 指令后，TareWeight 值变为 0，GNweight 值变为-500。

Weight_Extend 指令中的预设皮重与 Weight_Default 指令中求皮重的不同点与相同点：

不同点：

TareInput 可以任意设置，与是否放置实物无关，设置值即为皮重显示值；

Weight_Default 指令中必须在放置实物后，GNweight 中有值，才能求皮重，皮重值即为 GNweight 值。

相同点：
均通过上升沿导通 DeleteTare 指令来删除皮重，从而回到去皮重之前的状态；
求皮重后，GNweight 值为求皮重前的 GNweight 值减皮重值。

二次校准

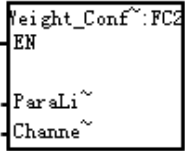
Secselweight 参数为第二次放置砝码值（1000g 砝码设为 10000），注意：二次校准时的砝码重量与第一次校准时的砝码重量之差大于量程的 5%。
一次校准后，待 Weight_Extend 指令中状态字为 64（停顿状态确定）后，在称重台上放置二次校准的砝码。

3.3.2 7WA33-V1.3.ctmwl

该库仅适用于 CTH2 231-7WA33 模块。需要注意以下事项：在系统块中，把模块对应通道的模拟量滤波去掉，比如第一个称重模块对应的通道是 AIW0、AIW2，选择“系统块->输入滤波器->模拟量”，把 AIW0 和 AIW2'√'去掉即代表关掉滤波。否则高 8 位与低 16 位数据不同步，导致过程值出现负值。

Weight_Config 称重配置库

- ①库名称：Weight_Config；
- ②功能：设置通道数目和各通道参数表的起始地址；

库函数	参数名称	输入输出属性	类型	数值范围	出厂值	说明
	EN	IN	BYTE	--	--	使能端
	ParaListBase	IN	DWORD	--	--	设置参数表起始地址指针, 从该地址开始存放参数表, 参数具体定义请参见“ 参数表说明 2 ” 注: 输入操作数前必须有一个“&”符号
	ChannelNum	IN	BYTE	0~255	--	设置连接的需要的通道总数目, 如 6 通道模块, 则配置为 6, 若使用两个六路称重模块, 则配置为 12

注意：必须调用一次，且只在第一个循环周期执行一次。如果有 N 个通道，则所有通道参数表总共需要占用 EM231_ChannelParaNum * N 个字节。用户必须自己确保通道参数表占用的 V 内存没有超出允许范围，并且没有覆盖其它程序占用的空间。

参数表说明 2

调用称重库时，每个通道占用 105 个字节内存，该存储区保存的参数定义如下表（以通道 0 起始地址 VB0 为例）：

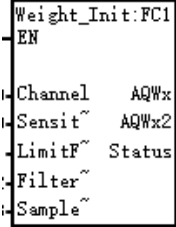
参数名	地址	说明	备注
Mode	VB0	模式	基本/扩展模式
Sensitivity	VB1	传感器灵敏度	
LimitFreq	VB2	采样速率	
FilterDepth	VB3	滤波深度	0-255, 0 或 1 时表示不进行均值滤波
WeightRange	VD4	最大称量范围	
FirCalWeight	VD8	一次校准重量	
SecCalWeight	VD12	二次校准重量	
TareInput	VD16	皮重输入	
MinWeight	VD20	最小称量范围	一般为 20d, d 为数字阶跃
Step	VB24	数字阶跃	范围：1、2、5、10、20
StandstillTime	VW25	停顿时间	单位：ms
StandstillRange	VD27	停顿范围	
ZeroValue	VD31	零点采样值	
FirCalValue	VD35	一次校准采样值	
SecCalValue	VD39	二次校准采样值	
GWProcessValue	VD43	毛重过程值	
NWProcessValue	VD47	净重过程值	
TWProcessValue	VD51	皮重过程值	
AnalogValueInit	VD55	采样值	
GrossWeight	VD59	毛重	
NetWeight	VD63	净重	
TareWeight	VD67	皮重	
Status_I	VB71	"Weight_Init"状态字节	
Status_D	VW72	"Weight_Default"状态字	
Status_E	VB74	"Weight_Extend"状态字节	
InternalVariable1	VB75	内部变量 1	
AQWx	VW76	L 区备份	
AQWx2	VW78	L 区备份	
LB21_D	VB80	Weight_Default L 区备份	
LB57_D	VB81	Weight_Default L 区备份	
LB58_D	VB82	Weight_Default L 区备份	
LB59_D	VB83	Weight_Default L 区备份	
LB59_E	VB84	Weight_Extend L 区备份	
LW36_E	VD85	Weight_Extend L 区备份	
LD40_E	VD89	Weight_Extend L 区备份	
Reserved	VB93	保留	
ZeroTraceTime	VD94	零点跟踪计时	
StandBeginTime	VD98	停顿状态判断的起始时间	
ZeroTraceValue	VW102	零点跟踪调整值	

SampeSpeed	VB104	采样频率	
------------	-------	------	--

Weight_Init 称重初始化库

①库名称: Weight_Init

②功能: 配置称重模块所接传感器灵敏度、低通滤波截止频率、平均滤波深度;

库函数	参数名称	输入输出属性	类型	数值范围	出厂值	说明
	Channel	IN	BYTE	0~255		通道号
	Sensitivity	IN/OUT	BYTE	1: 1mV/V 2: 2mV/V 4: 4mV/V 不允许有其它定义	2	传感器灵敏度
	LimitFreq	IN/OUT	BYTE	3: fg = 5Hz 4: fg = 2Hz 5: fg = 1Hz 不允许有其它定义	4	低通截止频率
	FilterDepth	IN/OUT	BYTE	0~255, 0 或 1 时表示不进行平均滤波	15	平均滤波深度
	SampleFreq	IN/OUT	BYTE	4: fs = 50Hz 5: fs = 100Hz 6: fs = 300Hz 7: fs = 400Hz 不允许有其它定义		采样频率
	AQWx	OUT	WORD	格式: "SampeSpeed" + "Sensitivity"		对应称重通道第一个模拟量输出值
	AQWx2	OUT	WORD	格式: "LimitFreq" + "FilterDepth"		对应称重通道第二个模拟量输出值
	Status	OUT	BYTE	Bit0: 特征值设置错误 Bit1: 低通滤波频率设置错误 Bit2: 采样频率设置错误 Bit3: 非法通道号		状态字节

注意: 该指令通过 SM0.0 调用。关于传感器灵敏度、低通滤波截止频率和平均滤波深度的参数说明, 请参见[称重库说明 2](#)**Weight_Default 称重标准库**

①库名称: Weight_Default

②功能: 实现校秤(调零, 校准)和测量(去皮)等功能。

库函数	参数名称	输入 输出 属性	类型	数值 范围	出厂值	说明
Weight_Defac~:FC4 EN Mode LoadFa~ ZeroSet FirCal~ SeekTa~ Delete~ Analog~ GNWeig~ Analog~ TareWe~ Channel Status Weight~ FirCal~ ZeroVa~ FirCal~	Mode	IN	BOOL	--		模式选择 0: 基本模式, 1: 扩展模式
	LoadFacSetting	IN	BOOL	--		装载出厂设置, 上升沿有效
	ZeroSet	IN	BOOL	--		设置零点, 上升沿有效
	FirCalibrate	IN	BOOL	--		一次校准, 上升沿有效
	SeekTare	IN	BOOL	--		求皮重, 上升沿有效
	DeleteTare	IN	BOOL	--		删除皮重, 上升沿有效
	AnalogValueInit	IN	WORD			数据低 16 位
	AnalogValue	IN	WORD			数据高 8 位
	Channel	IN	BYTE			通道号 0-6
	WeightRange	IN/OUT	DINT	0~32767	2000	最大称量范围
	FirCalWeight	IN/OUT	DINT	大于量程的 5%	2000	一次校准所使用的砝码重量
	ZeroValue	IN/OUT	DINT		5461	零点采样值
	FirCalValue	IN/OUT	DINT		6007400	一次校准采样值
	GNWeight	OUT	DINT			毛重/净重
	TareWeight	OUT	DINT			皮重
	Status	OUT	WORD			状态

注意: 关于模式选择、一次校准、皮重等参数说明, 请参见。

Status 注释:

位	状态名称	适用范围	描述
Bit0	掉电报警	基本/扩展模式	0: 模块电源正常, 1: 模块无电源 Bit0 为 1 时, 采样值为 0xFFFF
Bit1	断线报警	基本/扩展模式	0: 传感器连接正常, 1: 传感器断线 Bit1 为 1 时, 采样值为 0xFFFE
Bit2	超量程报警	基本模式	1: 毛重值 $\geq$ 额定重量, 采样值为 0xFFFD
	Max+9e	扩展模式	1: 毛重值 $\geq$ 额定重量+9e, 此处 e 为数字阶跃
Bit3	已定皮重	基本/扩展模式	1: 皮重存储器被占用 (皮重过程值 $\neq$ 0)
Bit4	已预设皮重	扩展模式	1: 预设皮重
Bit5	1/4d	扩展模式	1: 毛重小于 $\pm 0.25d$, 此处 d 为数字阶跃
Bit6	停顿	扩展模式	1: 停顿状态确定
Bit7	已找到零点	基本/扩展模式	1: 已找到零点
Bit8	已校准	基本模式	1: 一次校准完成
		扩展模式	1: 一次校准完成(二次校准重量为 0)或者一次校准和二次校准完成

Bit9	低重量	扩展模式	1: 当前重量小于最小秤量范围
Bit10	命令只能在停顿状态执行	扩展模式	1: 扩展模式时, 找零点及求皮重必须处于停顿状态
Bit11	命令只允许在已调零状态	基本/扩展模式	1: 一次校准或者二次校准前必须已调零
Bit12	命令只允许在已校准状态	基本/扩展模式	1: 求皮重或预设皮重时必须处于已校准状态
Bit13	校准砝码重量大小	基本/扩展模式	1: 一次校准砝码与零点; 二次校准砝码与一次校准砝码之间重量差值不能小于 5%FS
Bit14	非法皮重值	基本/扩展模式	1: 皮重值不能小于 0 或者大于最大秤量范围
Bit15	非法通道号	基本/扩展模式	--

Weight_Extend 称重扩展库

① Weight_Extend

② 功能: 实现二次校准, 设置最小重量, 设置数字阶跃, 停顿状态检测、预设皮重和零点跟踪等功能。

库函数	参数名称	输入输出属性	类型	数值范围	出厂值	说明
Weight_Extend:FC2 EN SecCalib~ TarePres~ ZeroTrac~ Channel Status SecCalWe~ MinWeight Step Standsti~ Standsti~ TareInput SecCalVa~ ZeroTrac~ ZeroTrac~	SecCalibrate	IN	BOOL	--	--	二次校准, 上升沿有效
	TarePreset	IN	BOOL	--	--	预设皮重
	ZeroTraceEn	IN	BOOL		--	使能零点跟踪
	Channel	IN	BYTE	0-6	--	通道号
	SecCalWeight	IN/OUT	DINT	0	0	二次校准时的砝码重量 (默认为 0, 表示不进行二次校准)
	MinWeight	IN/OUT	INT		20	最小重量, 默认为 20d, 此重量值只能用于具有最小重量以上的规定数字阶跃的校准记录。最小重量取决于所用的传感器类型与型号。
	Step	IN/OUT	BYTE	1/2/5/10/20, 不允许其他定义	1	数字阶跃 (默认为 1)
	StandstillTime	IN/OUT	INT		1000	停顿时间 (默认为 1000) 单位: ms
	StandstillRange	IN/OUT	INT		10	停顿范围 (默认为 10)
	TareInput	IN/OUT	INT		0	皮重输入, 即预设皮重值 (默认为 0)
	SecCalValue	IN/OUT	DINT		0	二次校准模拟值 (默认为 0)
	ZeroTraceRange	IN/OUT	INT	1~100	--	零点跟踪范围 (默认为 1)
	ZeroTraceTime	IN/OUT	INT	1000	--	零点跟踪时间, 单位 ms, 默认为 1000ms
	Status	OUT	BYTE	--	--	状态字节

注意: 关于停顿时间、数字阶跃、零点跟踪、二次校准等参数说明, 请参见[称重库说明 2](#)

Status 注释

位	状态名称	解释
Bit0	二次校准时的砝码重量太小	二次校准时的砝码重量与一次校准时的砝码重量之差小于量程的 5%
Bit1	数字阶跃不正确	数字阶跃只能为 1、2、5、10、20
Bit2	停顿时间不正确	停顿时间必须大于 0
Bit3	停顿范围不正确	停顿范围必须大于 0
Bit4	预设皮重值超范围	预设皮重值不能为负或超过额定称量范围
Bit5	预留	--
Bit6	停顿	停顿状态确定
Bit7	非法通道号	--

称重库说明 2

本节说明称重库各个指令的重要参数以及使用时的注意事项。

1. 称重配置库 Weight_Config

该库使用 SM0.1 调用，其中，ParaListBase 参数设定用户指定参数表起始地址指针和所用内存范围，每个通道占用 105 个字节的内存；ChannelNum 为用户连接的 SM231 通道数目，该参数只能大于或等于实际使用的通道数目。

2. 称重初始化库 Weight_Init

该库使用 SM0.0 调用，用户可以根据应用需求修改传感器灵敏度 Sensitivity、低通滤波截止频率 LimitFreq、平均滤波深度 Filterdepth、采样频率 SampleFreq，这几个参数在装载出厂设置时会给相应的值。（传感器灵敏度必须在校准前修改，低通滤波截止频率和平均滤波深度任意时刻修改都能生效。）

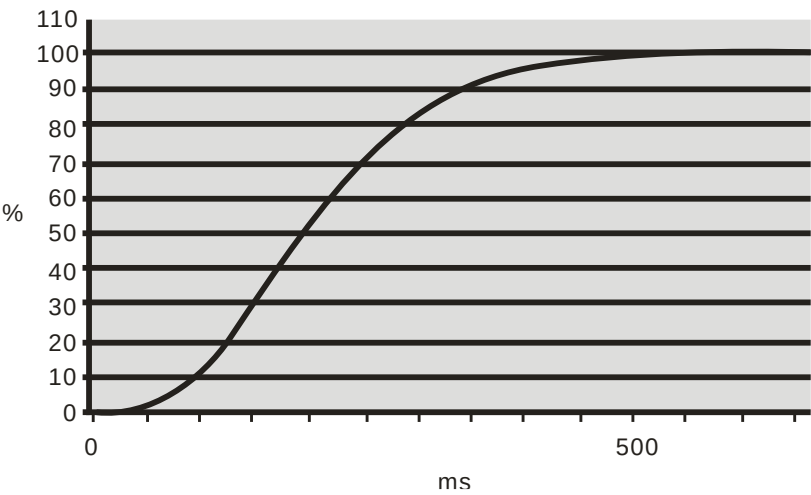
● 传感器灵敏度

根据所连接称重传感器的特征值，可选择 1mV/V，2mV/V 或 4mV/V。

例如：如果所连称重传感器的特征值为 2.85mV/V，那么下一个较高特征值通常须设为 4mV/V。

● 低通滤波器截止频率

模块中配备了一个临界条件下导电的低通滤波器，其目的是抑制干扰。下图显示了在 fg=2Hz 时数字低通滤波器的阶跃响应：



为了抑制干扰，必须定义合适的截止频率。称重模块对测量值变化的反应“速度”是通过定义极限频率而设定的。

例如：截止频率为 5Hz 时，称重模块对重量变化的反应会非常快，而截止频率为 0.5Hz 时，相应反应则会迟缓许多。

● 平均滤波深度

滤波器可平滑稳定称量值，防止干扰。重量值根据 n 个重量平均值测定；传感器采样频率为 50Hz，因此每过 20 毫秒计算一次重量。例如，如果滤波深度 $n=10$ ，则表示有 10 个测量值被用来计算平均值。每过 20 毫秒便轮换一次计算值。

如果干扰频率对应于关系“ $1/(\text{滤波器深度} \times 20 \text{ ms})$ ”的整数倍，那么平均值滤波器也能实现周期性干扰的非常好的阻尼。

● 采样频率

采样频率只代表采样芯片的采样频率，实际的阶跃速度要综合截止频率、滤波深度和内部一个 50 个数据的滑动滤波器计算实际的阶跃速度。

3. 称重标准库 Weight_Default

该库使用 SM0.0 调用，使用扩展指令进行第二次校准时，Mode 置 1。第一次使用 231-7WA 模块时需装载出厂设置，相应参数会自动赋值，不需要手动赋值。具体哪些参数需装载出厂设置请参见前文的库指令说明。

● 模式说明

称重模块提供两种模式的库使用方法。通过配置“Weight_Default”中的参数“Mode”可以选择使用基本模式或者扩展模式的称重库指令。

1) 基本模式 (Mode=0)

(1) 只需调用“Weight_Config”、“Weight_Init”和“Weight_Default”3 个库；

(2) 支持的功能如下表所示

设置传感器灵敏度、低通截止频率、滤波深度
装载出厂参数
设置最大称量范围
设定零点
一次校准
求皮重
删除皮重
读取滤波前后采样值
掉电报警、断线报警、超量程报警、已调零、已校准、已设皮重等状态指示

2) 扩展模式 (Mode=1)

(1) 调用“Weight_Config”、“Weight_Init”、“Weight_Default”和“Weight_Extend”4 个库；

(2) 支持的功能有：

基本模式下的所有功能
设置最小称量范围
二次校准
预设皮重

数字阶跃可定义为 1/2/5/10/20
停顿状态确定（设置零点和求皮重时必须处于停顿状态）
Max+9e(GB/T 7724-2008)、已预设皮重、1/4d（GB/T 23111-2008）、停顿、低重量等
零点跟踪

● 皮重

皮重指商品外包装材料的重量（即运输包装的重量）。

比如，汽车上磅前 GNweight 参数值为汽车重量，用上升沿指令导通 SeekTare 后，GNweight 变为 0，Tareweight 为之前的 GNweight 值。

汽车装满货物后再次上磅时，GNweight 参数值为货物净重。需要指出的是，无皮重时，GNWeight 为毛重；有皮重时，GNWeight 为净重。

● 一次校准

模块接收的是传感器的电信号，未校准时重量和传感器的电信号无准确的对应关系。

比如在称重台上放置一个 1000g 的砝码，程序中 GNweight 具体的显示值由第一次校准时设定，如果第一次校准时放置 1000g 砝码并将 FirCalweight 设为 2000（200g），则 GNweight 随后会将每 1000g 物体转换为 200g。因此第一次校准非常重要。

4. 称重扩展库 Weight_Extend

该库在扩展模式（Mode=1）下才能使用，需使用 SM0.0 来调用，可用于进行二次校准、预设皮重、设定数字阶跃以及启用零点跟踪功能。

停顿时间

停顿监视用于识别称重台何时能处于一种稳定的平衡状态。如果重量值在一段规定时间（停顿时间）内的变化小于规定的偏差范围（停顿值），则确定称重台停顿。停顿监视用在称重台的静态操作中（主要用于命令：零点采样，求皮重）。

数字阶跃

数字阶跃可以相应地定义为 1，2，5，10 或 20。

零点跟踪

用于消除秤长时间使用后出现的零点漂移，导通则有效，不导通无效。

启用零点跟踪功能时，当毛重/净重的绝对值小于阈并持续一段时间，将当前滤波后模拟量写入零点时模拟量，并将原零点时模拟量保存，毛重/净重输出为 0。

取消零点跟踪功能后，将原零点时模拟值写回。零点跟踪的最大范围为 10d(d 是数字阶跃)，超过最大范围后零点跟踪无效。

预设皮重

TareInput 参数为输入皮重参数，写入一个皮重值后用上升沿导通 TarePreset，Tareweight 参数值则为 TareInput 值，上升沿指令导通 DeleteTare，皮重值变为零。例如：

称重台上不放任何重物，TareInput 值设为 500，导通预设皮重指令 TareInput 后，TareWeight 为 500，上升沿导通删除皮重 DeleteTare 指令后，TareWeight 值变为 0，GNweight 值变为-500。

Weight_Extend 指令中的预设皮重与 Weight_Default 指令中求皮重的不同点与相同点：

不同点：

TareInput 可以任意设置，与是否放置实物无关，设置值即为皮重显示值；

Weight_Default 指令中必须在放置实物后，GNweight 中有值，才能求皮重，皮重值即 GNweight 值。

相同点：

均通过上升沿导通 DeleteTare 指令来删除皮重，从而回到去皮重之前的状态；

求皮重后，GNweight 值为求皮重前的 GNweight 值减皮重值。

二次校准

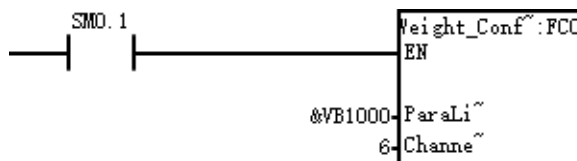
Secselweight 参数为第二次放置砝码值（1000g 砝码设为 10000），注意：二次校准时的砝码重量与第一次校准时的砝码重量之差大于量程的 5%。

一次校准后，待 Weight_Extend 指令中状态字为 64（停顿状态确定）后，在称重台上放置二次校准的砝码。

3.4 三款模块称重库使用差异

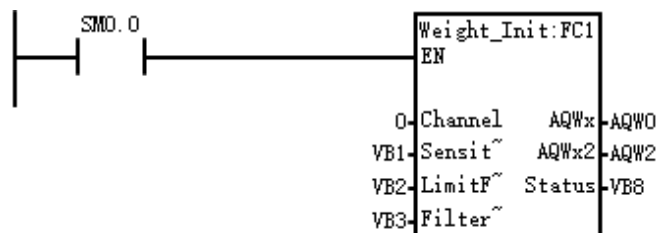
由于 SM231-7WA（一路）和 SM231-7WF（六路）性能和功能上存在差异，故两者在称重库的使用上也有所区别，本节以 ct_em231_7wa_d_lib(V2.5)为例，介绍一路与六路称重模块的称重库使用差异。

1、称重配置库（Weight_Config）



此部分与一路称重模块使用无差别。

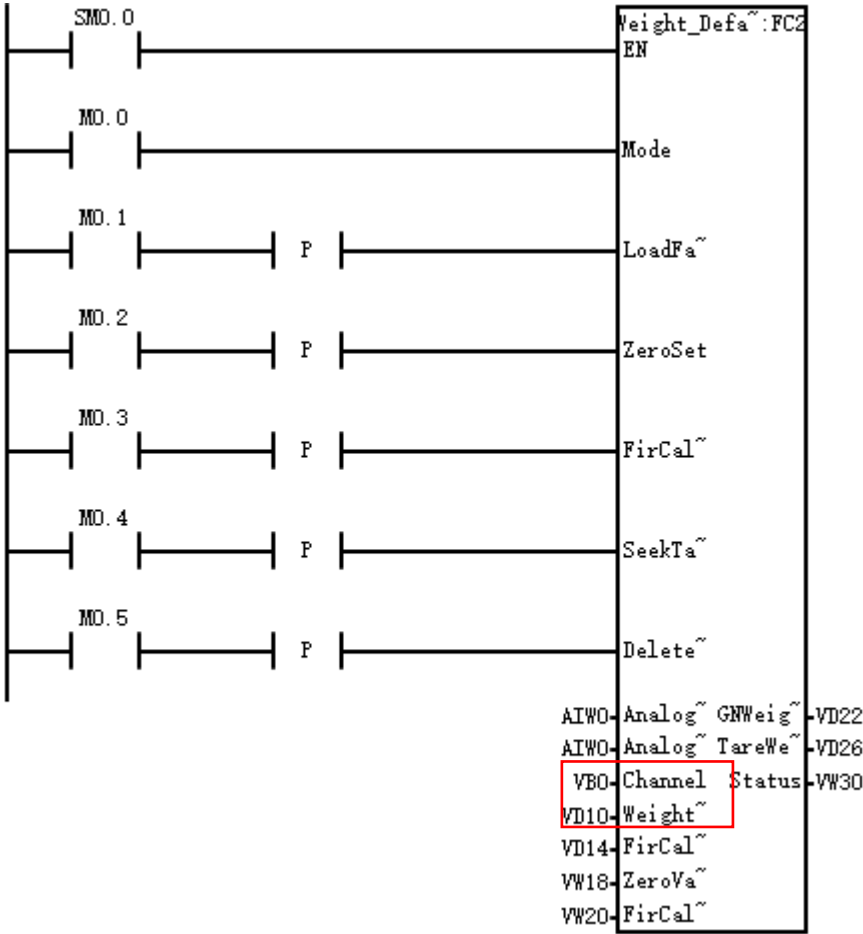
2、称重初始化库（Weight_Init）



SM231-7WF 的六路配置参数不可分开配置，每一路都只能共用一个配置参数，一个模块只需调用一次 Weight_Init，并将模块的 AQW 填至对应的“AQWx”和“AQWx2”位置。

FilterDepth: 平均值滤波器的深度，范围：0~150（SM231-7WA 使用范围 0~255），超过 150 则默认为 150。

3、称重标准库（Weight_Default）



SM231-7WF 没有滤波前的数据，只有一个滤波后的值，因此，Weight_Default 库在使用时将 AnalogValueInit、AnalogValue 均填上滤波后的值即可，例如第一个通道的数据为 AIW0，则将该值赋给 AnalogValueInit、AnalogValue 即可，Channel 为通道号（范围 0~6），每个测量通道需不一样。

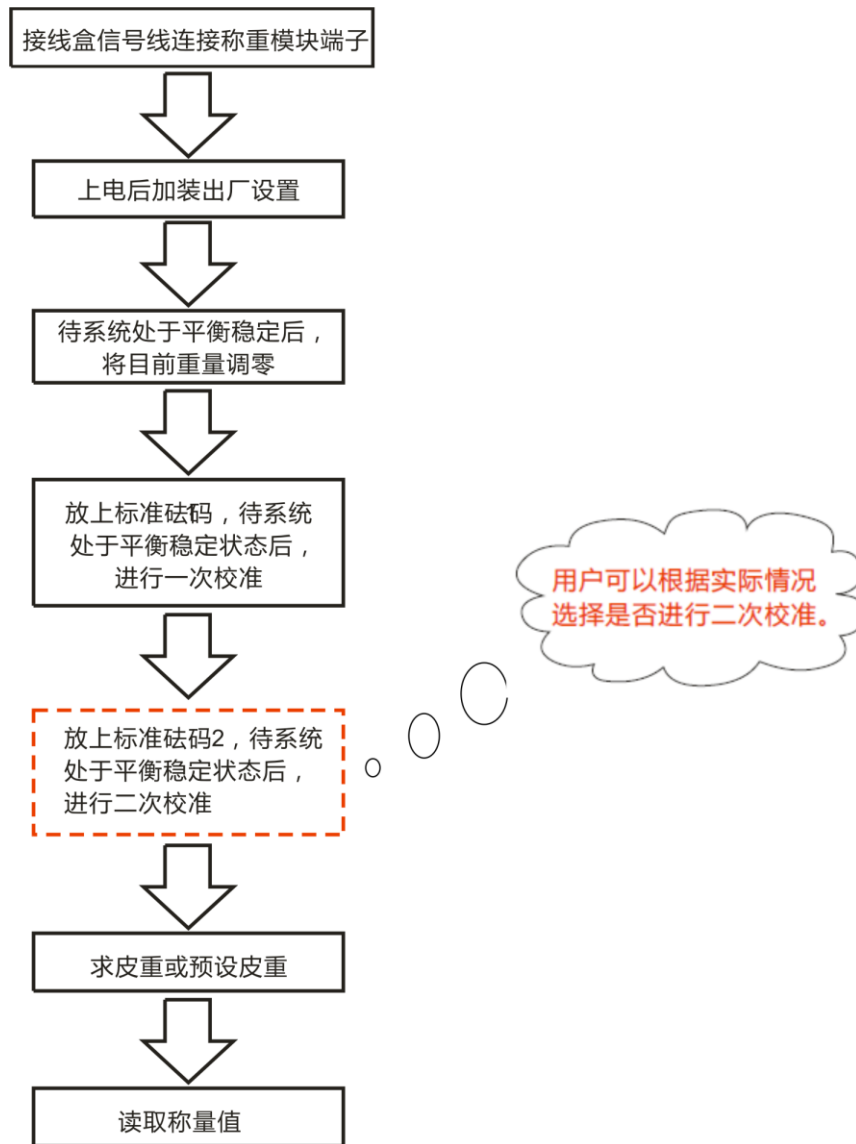
其余使用与两款模块没有区别，六个通道则需调用 6 次“Weight_Default”库，通道号配置不一样。

4、称重扩展库（Weight_Extend）

没有使用区别。

4 调零和校准

调零和校准是为了让称重模块与荷重元的重量值相符合，调校步骤如下图所示。



提示

如果 SecCalWeight（二次校准重量）为 0，则默认只进行一次校准。如需进行二次校准，请为 SecCalWeight（二次校准重量）设置一个合法重量值，即 SecCalWeight（二次校准重量）与 FirCalWeight（一次校准重量）之差大于量程的 5%。

将称重模块连接至 CTH200 CPU，在传感器平稳之后通过称重库指令对传感器进行调零和校准。

示例步骤如下：

1) 接线

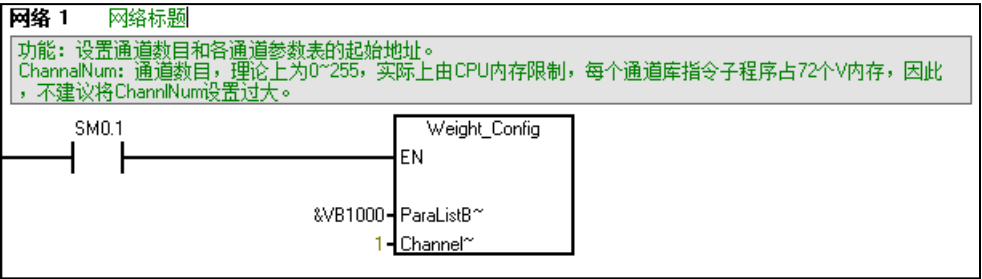
将称重模块连接至主机，传感器连接至称重模块，接线方式请参考章节 [2.3 接线规格](#) 进行连线，连接完毕后请按需给各部件供应电源。

2) 称重库参数配置

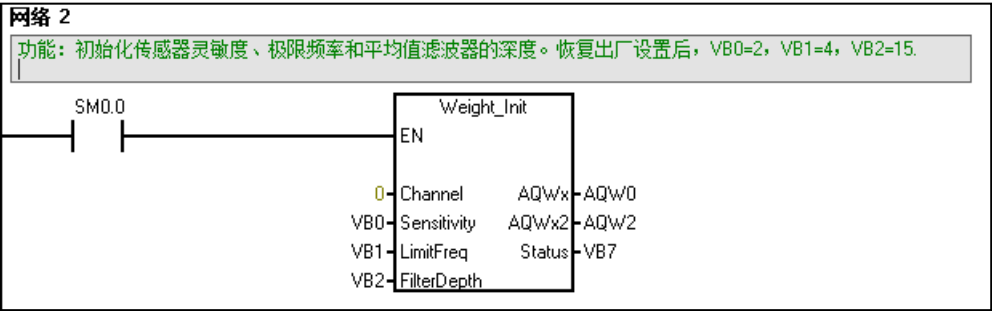
在称重库 EM231_7WA_LIB 中，依照使用者实际测量设置及荷重元规格配置各项参数，本例对传感器进行调零、一次校准和二次校准，称重库参数设定如下：

Weight_Config:

ChannelNum（通道总数）设为 1（此例只挂接了一个 1 路称重模块），该指令在第一个循环周期必须调用一次，用户必须确保设定的通道参数表 V 内存未超过允许范围。

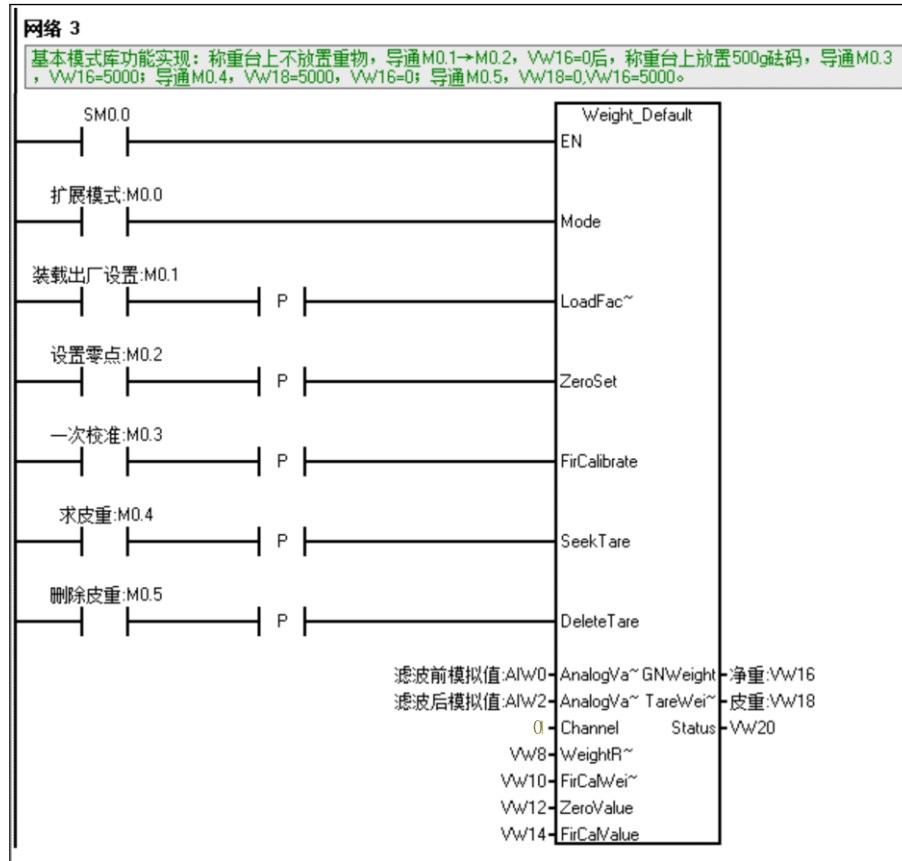


Weight_Init: Sensitivity（传感器灵敏度）设为 2mv/v（可选择 1mv/v、2mv/v、4mv/v），Channel（通道号）设为 0（此例只挂接了一个称重模块 SM231-7WA，最大通道号不能超过组态的通道总数），其他参数保持出厂值不变，具体配置如下图。



Weight_Default:

Channel（通道号）设为 0，WeightRange（量程）设为 30000，FirCalWeight（一次校准重量）设为 5000，具体配置如下图。

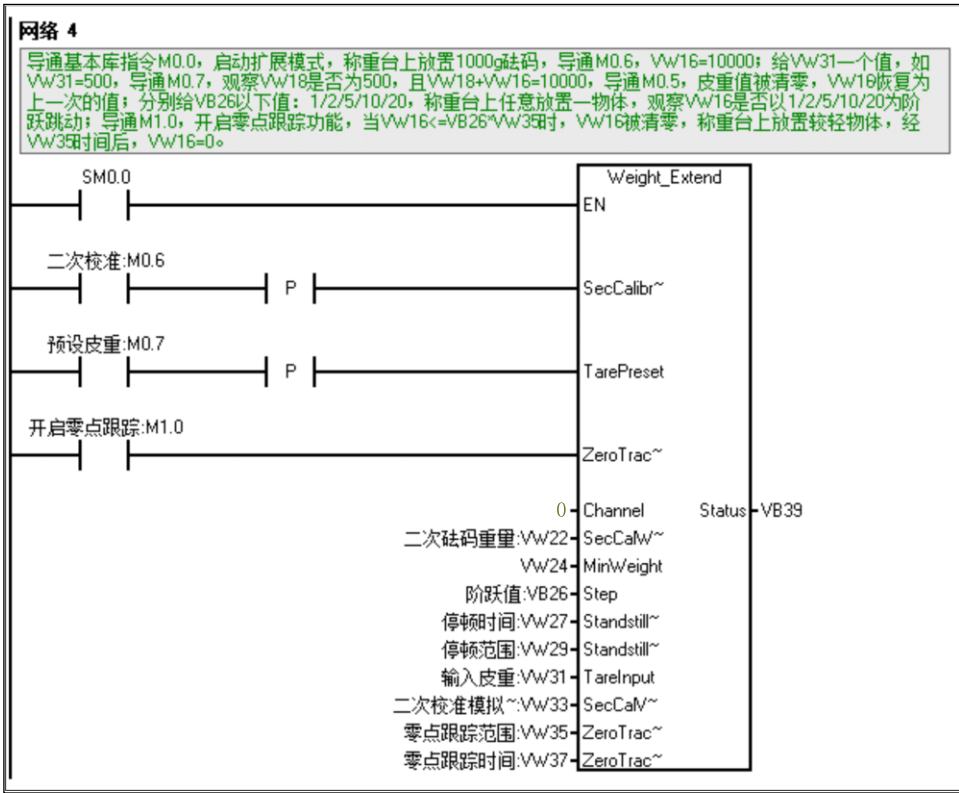


提示

- 1) FirCalWeight 的设置范围：5%FS~100%FS；
- 2) 称重分度值为 0.1g，本例的 WeightRange（称重量程）设置值为 30000，即 3KG，FirCalWeight（一次校准重量）设置值为 5000，即 0.5KG，皮重值设为 0。

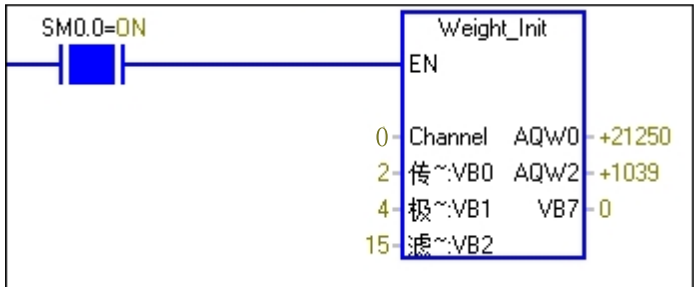
Weight_Extend: Channel（通道号）设为 0，SecCalweight（二次校准重量）设为 10000。

SecCalWeight 的设置范围：5%FS~100%FS，本例中 SecCalWeight 设置为 1KG。具体配置如下图。



3) 使能控制程序

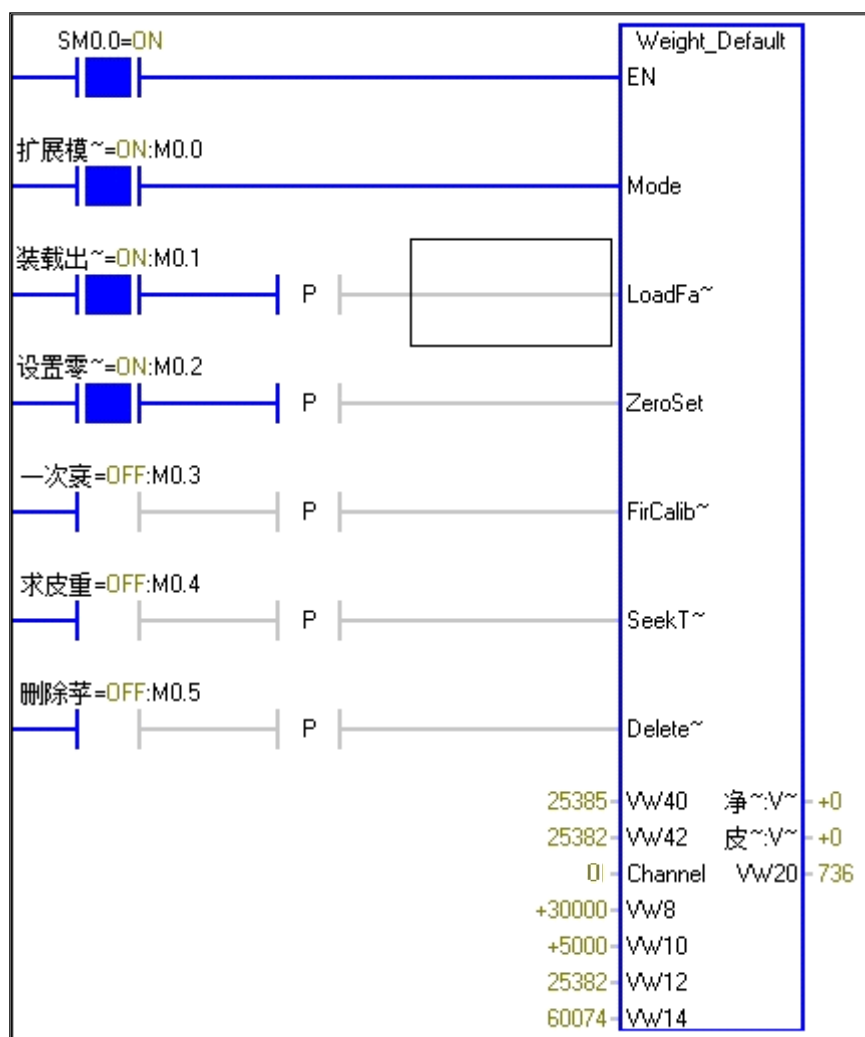
配置设置完成后, 请首先使能 Weight_Config 和 Weight_Int 库, 然后进行接下来的操作。



4) 调零

称量物体重量时首先要调零, 使用库指令装载出厂设置后也需要调零。未调零前, 装载出厂设置后 GNWeight 有值。

给参数 ZeroSet (调零参数) M0.2 写入 ON (上升沿触发), 则可以对当前称重平台进行调零。如下图程序块所示, 执行调零操作后 VW108 (GNWeight) 归零, 即表示调零完成。

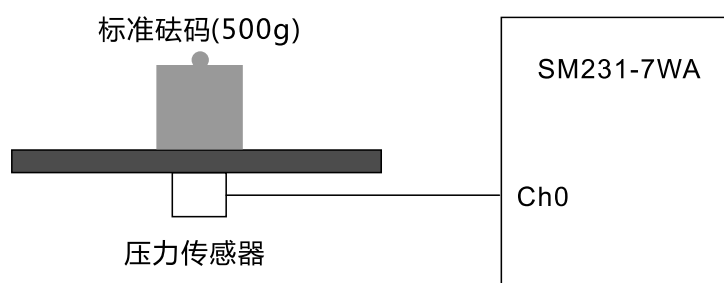


提示

调零时，托盘上不放置任何重物，待稳定（即 **status** 位处于 **Bit6** 停顿状态）后才可以调零操作得到零点模拟值。

5) 一次校准

在荷重元上放置一个 500g 的标准砝码。

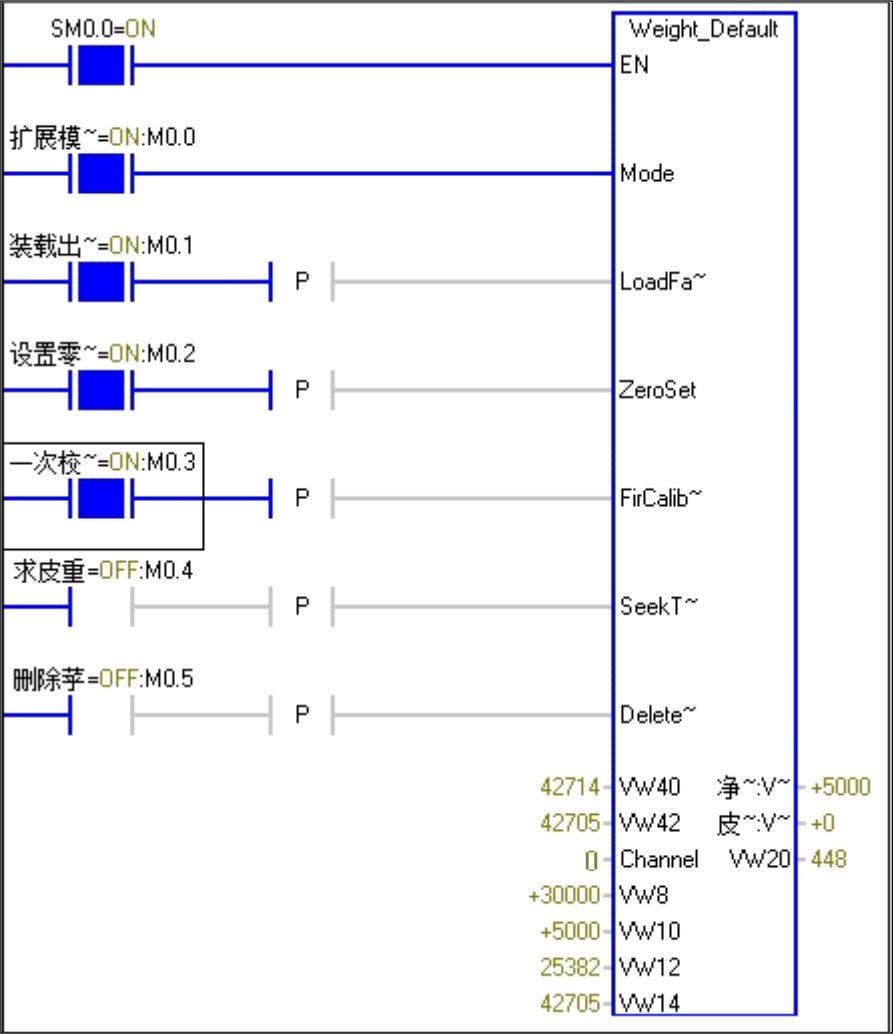


提示

请参考当前使用的传感器能承受的最大重量放置荷重元，请勿超过量程，否则称重工作将无法

正常完成。

给参数 FirCalibrate（一次校准）M0.3 写入 ON（上升沿触发），则完成了一次校准，如下程序所示：



首先放置一个 500g 砝码到称重台上，设置一个最大称量范围 WeightRange，Fircalweight 设为 5000；然后用沿指令导通 FirCalibrate，可以发现 GNweight 值变成 5000。

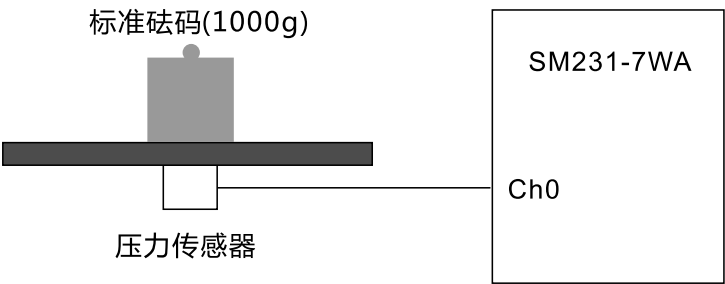


提示

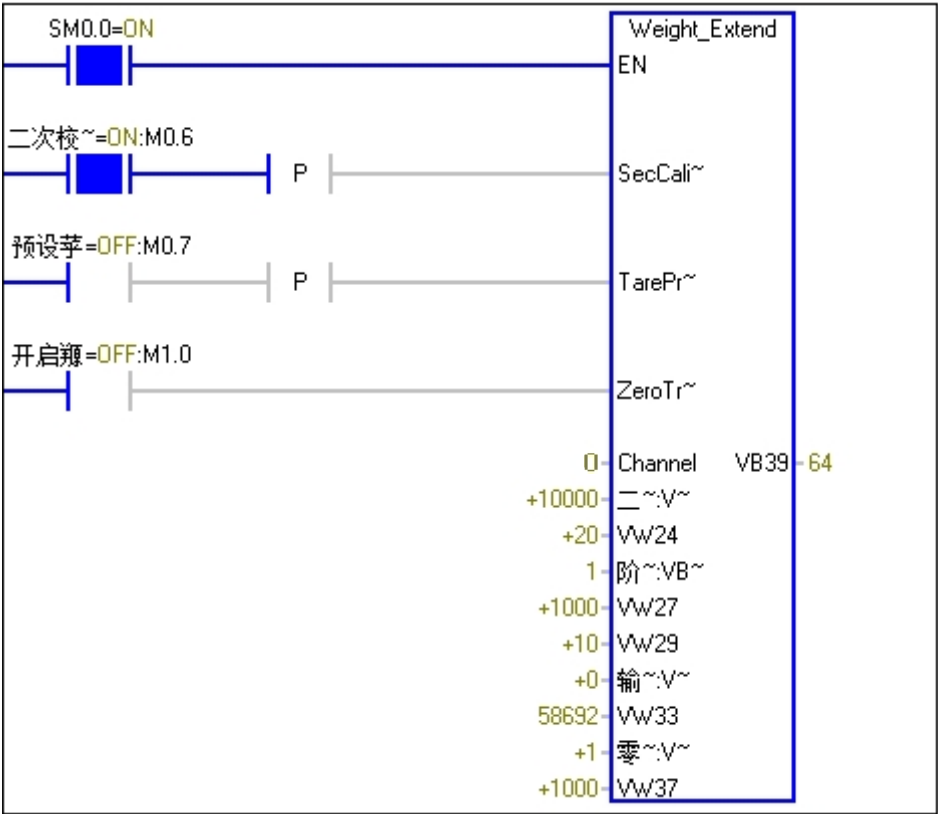
一次校准时，托盘上放有校准用的砝码，待稳定（即 status 位处于 Bit6 停顿状态）后才可以进行一次校准得到校准模拟值。

6）二次校准

请将标准库 Weight_Default 中的 Mode 写入 ON，则可进行二次校准。在荷重元上放置一个 1000g 的标准砝码。



给参数 **SecCalibrate**（二次校准）M0.6 写入 ON（上升沿触发），完成二次校准。



注意：二次校准砝码重量与第一次校准砝码重量之差应大于量程的 5%。一次校准后，待 **Weight_Extend** 指令中状态字为 64（停顿状态确定）后，才能在称重台上放置二次校准砝码。此时，**Weight_Default** 指令中 **GNweight** 参数值为 10000。



提示

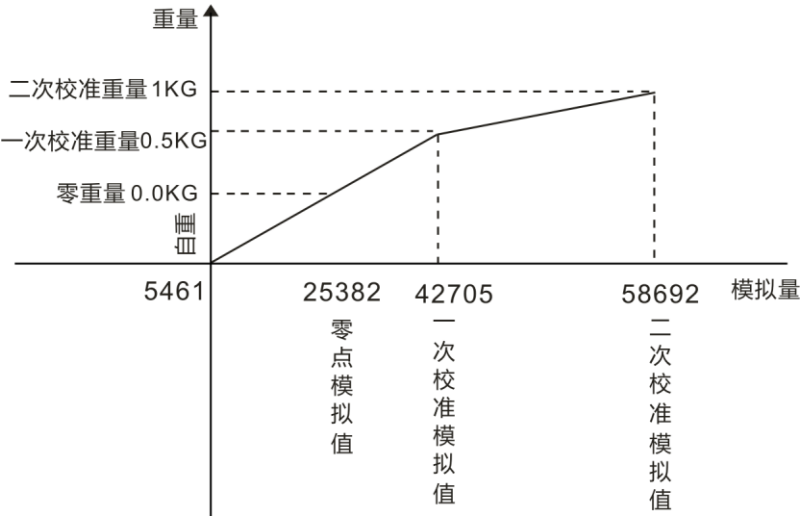
二次校准时，托盘上放有校准用的砝码，待稳定（即 **status** 位处于 **Bit6** 停顿状态）后才可以通过二次校准得到校准模拟值。

调校完成后，通过零点模拟值和校准模拟值可定义传感器特征曲线，现在就能在整个量程范围上执行重量值的计算。

零点 = 0.0 KG（始终）	给出的零点模拟值是 25382
一次校准重量 = 0.5KG	给出的一次校准模拟值是 42705

二次校准重量 = 1KG	给出的二次校准模拟值是 58692
--------------	-------------------

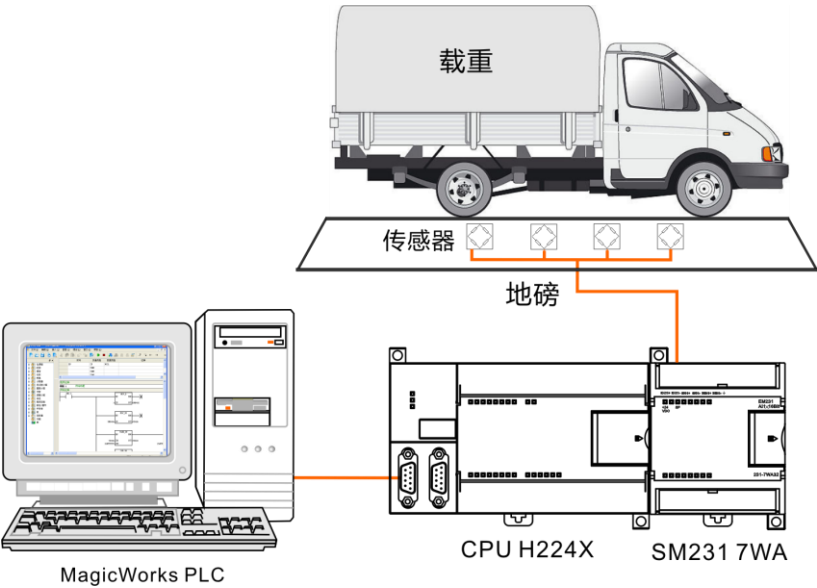
以下示意图显示了本例的模拟值和重量之间的关系。



5 应用举例

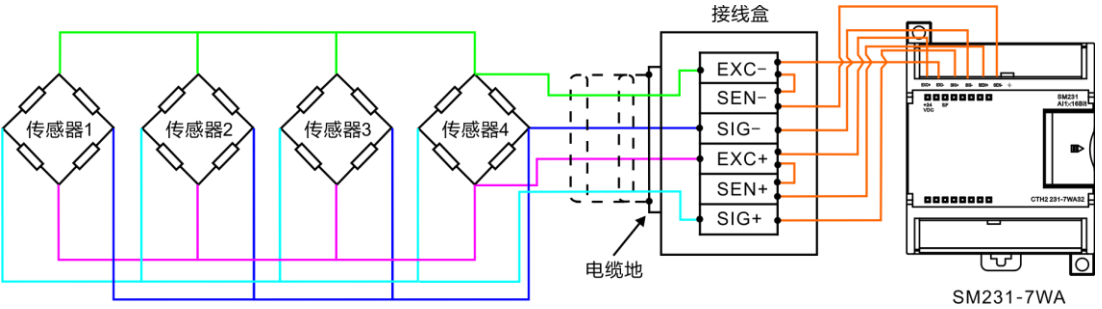
本章物品称重为例介绍称重模块的使用(以 SM231-7WA 为例)。

此例为地磅的应用，主机选用 CTH200 CPU，称重模块 SM231-7WA 用于检测汽车的载重，测量值经主机运算后由称重模块输出至显示系统，用以对汽车运载的货物进行称重计量，连接示意图如下所示：



硬件连接

使用四线式接线方法，传感器通过接线盒连接至称重模块，接线方式如下图：



称重模块 SM231-7WA 接通 24V 电源电压，并经过一个短暂的初始化阶段之后，称重模块将进入到操作状态。如果设备运行正常，那么 LED 指示灯必须处于以下状态：

SF（系统故障）	熄灭状态
+24VDC（电源）	亮起状态

确认模块已经组装完毕，所有连接都已经接好并建立通信，随后可开始执行调校操作。

在 MagicWorks PLC 中调校参数

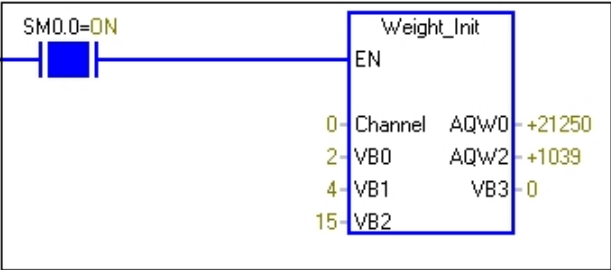
1) 安装称重库 EM231_7WA_LIB(V2.5)

请参照章节 [3.1 安装库文件](#) 在编程软件 Magicworks PLC 中安装称重库文件。

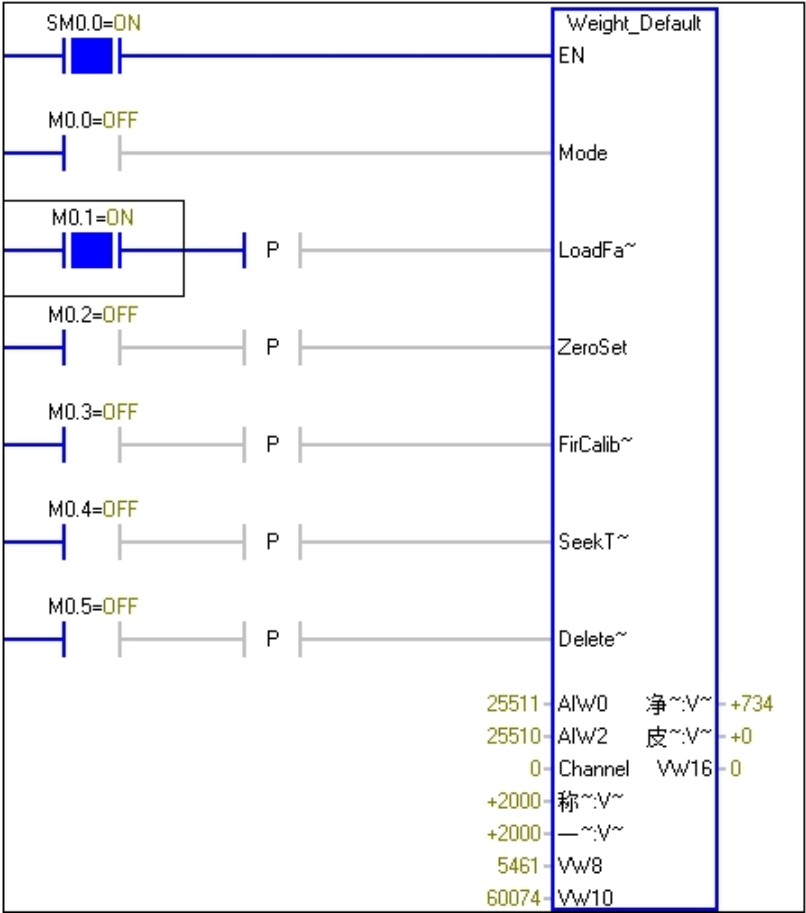
2) 在程序中调用称重库

参照章节 [3.3 库参数介绍](#) 中的指令说明在程序中调用称重库 EM231_7WA_LIB，通过称重库配置传感器参数并进行调零和校准操作。具体程序运行步骤如下：

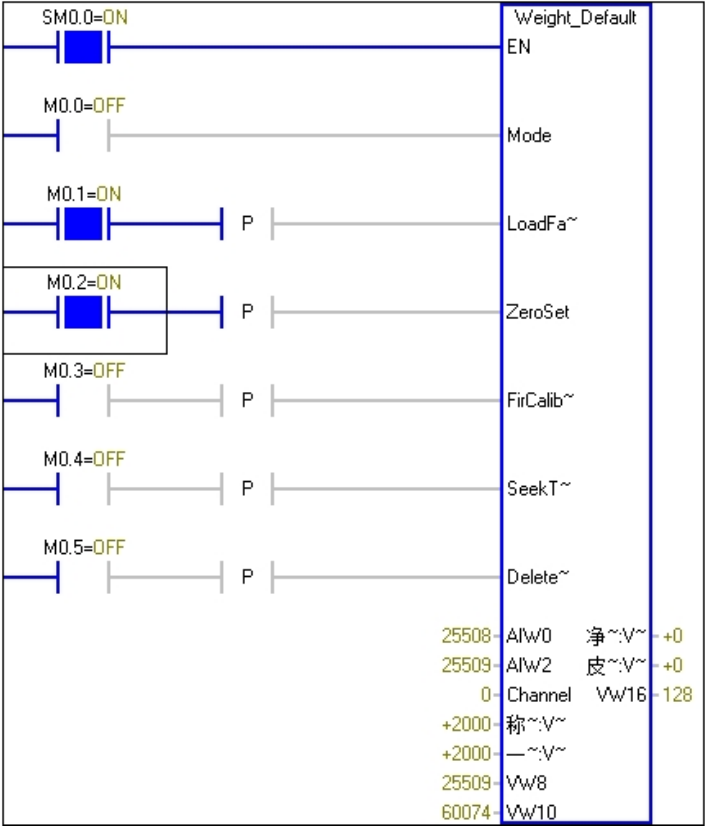
● 启动程序运行



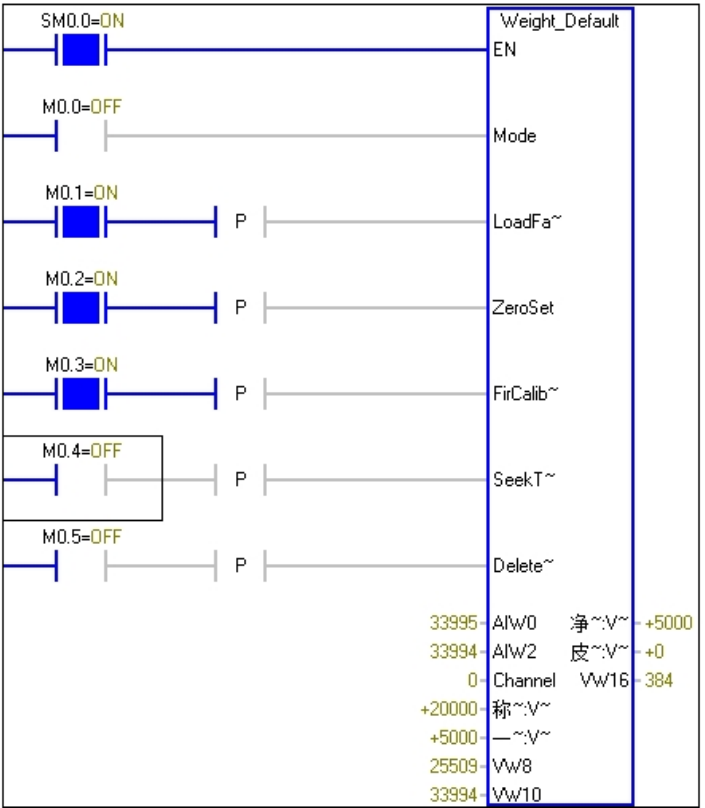
● 恢复出厂设置



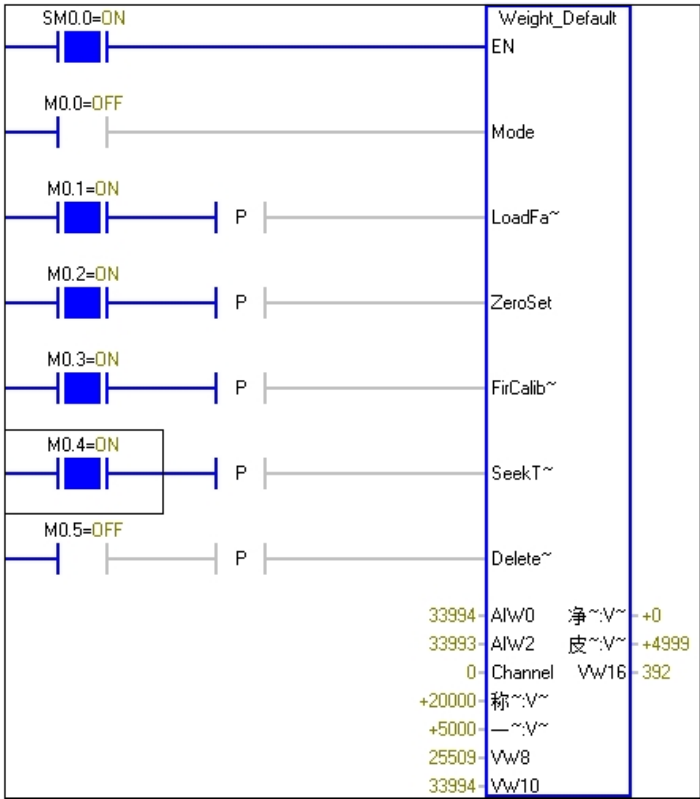
● 设置零点



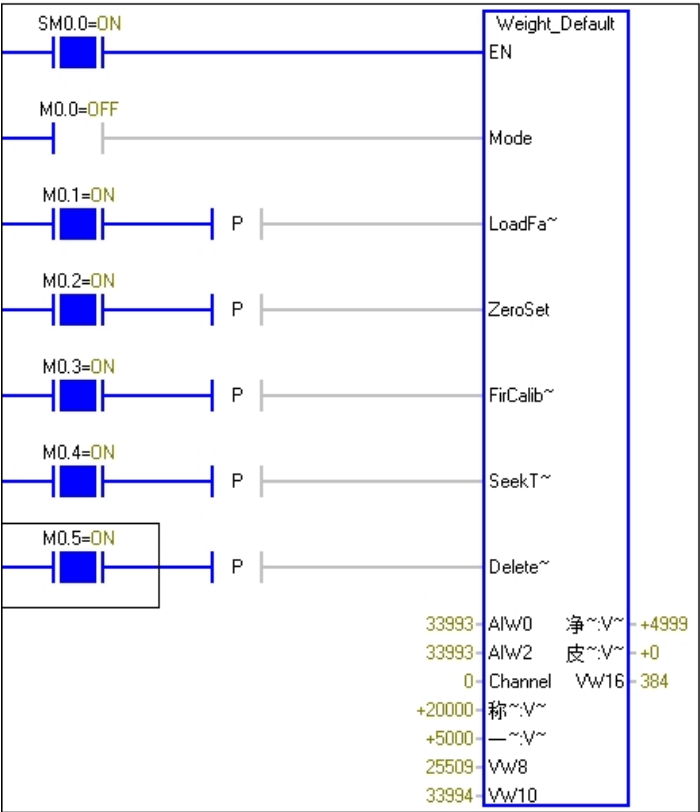
● 一次校准



● 求皮重

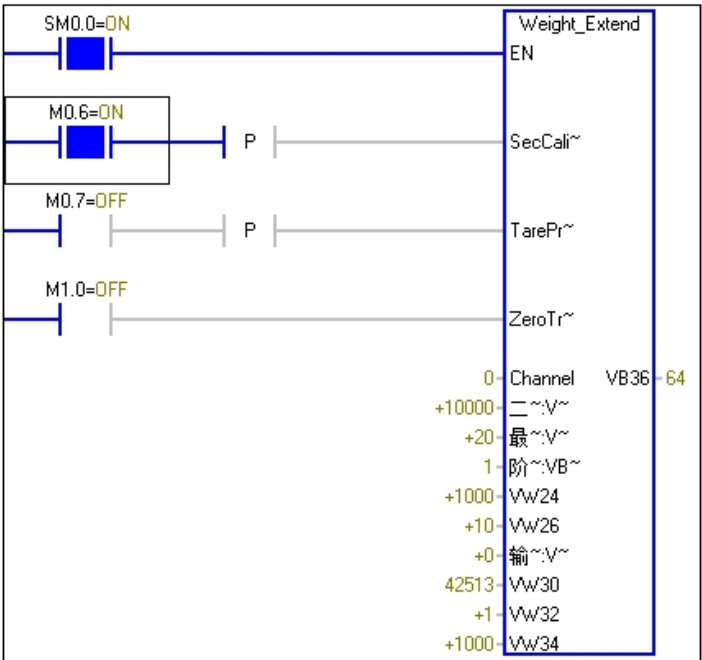


● 删除皮重



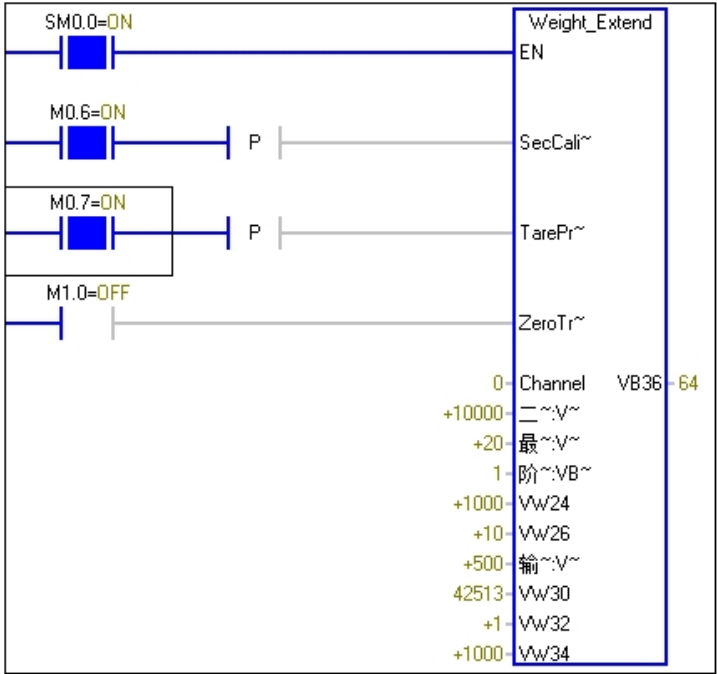
将 Weight_Default 指令中 M0.0 置 1，即可启用扩展模式：

● 二次校准



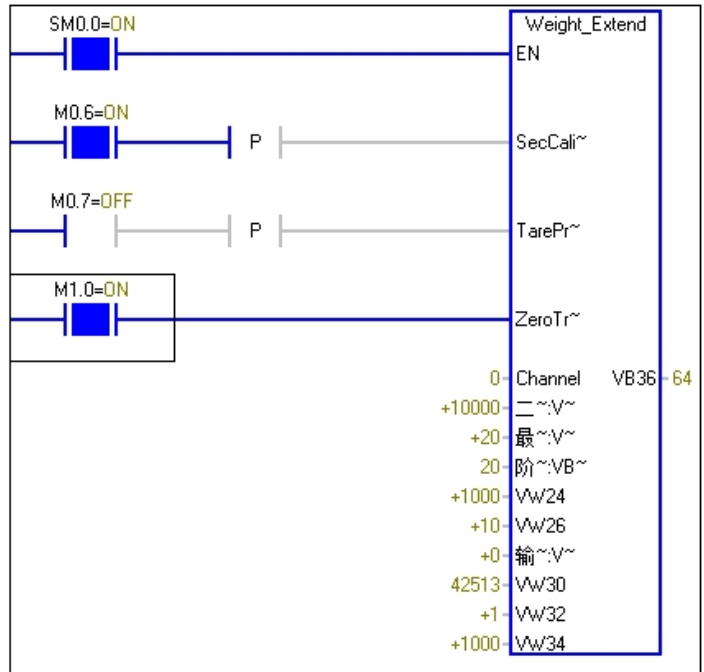
校准完后，Weight_Default 指令中 GNweight 为二次校准砝码值。

● 预设皮重

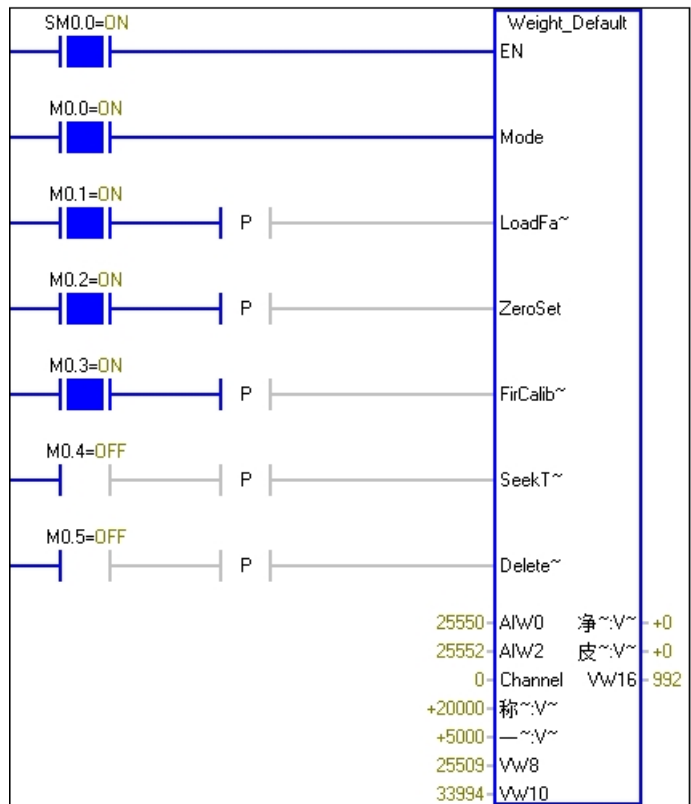


● 零点跟踪功能

阶跃值设为 20，零点跟踪范围设为 1，导通 M1.0 启用零点跟踪功能。



当 GNweighe 小于等于 Step*ZeroTraceRange 时，当前重量值恢复为零。



提示

调零和校准操作须在传感器平稳（即 status 位处于 Bit6 停顿状态）之后进行。

在以上程序中，完成调零和校准后即可执行如下称重任务：

输入皮重

汽车上磅后，GNWeight 参数值即为汽车重量，然后给参数 SeekTare（求皮重）写入 ON（上升沿触发），则将测得的汽车重量设为皮重 TareWeight，此时 GNWeight 参数值清零。

备注：无皮重时，GNWeight 为毛重；有皮重时，GNWeight 为净重。

求皮重

求皮重实质就是当运输包装在称重台上时再设置一次零点，然后将皮重值给 Tareweight，下一次称量不同物体时需要删除皮重，DeleteTare 上升沿导通，GNweight 值为称重台上物体的重量，Tareweight 参数重新清零。

计算净重

将货物装满汽车后，GNWeight 参数值即为货物重量。

计算毛重

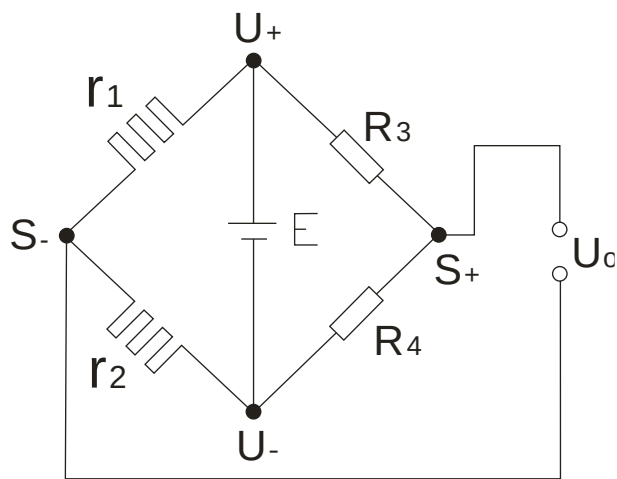
将货物重量 GNWeight 与皮重 TareWeight 相加即为当前汽车和货物的毛重。

附录

您可以通过本附录查看压力传感器介绍和产品订货信息。

A 压力传感器介绍

压力传感器是基于电阻应变效应原理工作的。其原理图如下：



r_1 和 r_2 为应变电阻，与两个固定电阻 R_3 和 R_4 组成桥式电路。由于 r_1 和 r_2 的阻值变化使电桥失去平衡，从而获得不平衡电压 U_o 作为传感器的输出信号。

U_+ 和 U_- 分别为传感器电源正端和负端，供给电源可以选择本模块提供的 5V 电源或者外接电源供电。

S_+ 和 S_- 分别为传感器输出信号正端和负端，将此输出毫伏电压信号与本模块连接，即可以检测压力大小。



提示

首次使用称重模块前，必须对压力传感器进行校正。

B 订货信息

表 B-1 产品订货信息一览表

名称	规格描述	订货号
SM231-7WA	1 路称重模块, 1 路传感器信号输入, 5VDC 每路 150MA 激励电源输出, 隔离型 24 位精度, 采样速度高达 400 次/秒。显示精度 1/500000, 综合精度正负 0.01%, 支持 4 线或 6 线称重传感器。	CTH2 231-7WA33
SM231-7WA	1 路称重模块, 1 路传感器信号输入, 采样频率 50Hz, 0.01%模块精度, 6VDC 每路 150MA 激励电源输出, 隔离型 16 位精度	CTH2 231-7WA32
SM231-7WF	6 路称重模块, 6 路传感器信号输入, 6VDC 激励电源输出, 隔离型 16 位精度	CTH2 231-7WF32

相关 PLC 产品订货信息, 请参考合信官网, 网址:

<http://www.co-trust.com/Products/Programmable/CTH200/desc.html>



 **深圳市合信自动化技术有限公司**
 深圳市南山区深圳国际创新谷 6 栋 A 座 9 层
 0755-86226822
 sales@co-trust.com
 www.co-trust.com



官方微信公众号